

📍 Avenue V. Maistriau 8a
B-7000 Mons

☎ +32 (0)65 33 81 54

✉ scitech-mons@heh.be

WWW.HEH.BE

UE : Fonctionnement des systèmes 1

- **AA** : Techniques numériques-travaux pratiques
Notes provisoires

Bachelier en Informatique et systèmes

Orientation Réseaux et Télécommunications

Cycle 1 Bloc1

PARTIE I

COURS DE

TRAVAUX PRATIQUES

RECOMMANDATIONS.

Analyser la **fiche ECTS** de cette activité d'apprentissage sur le site de la HEH.

Ces notes non corrigées constituent une aide à l'étude.

Il est vivement recommandé d'assister à **tous les cours**. La prise de notes est **indispensable**.

Cette présence vous apportera:

- des **explications complémentaires**
- des **éventuelles corrections** (évolutions)
- des **exercices complémentaires corrigés**
- les **résumés** de chaque chapitre

Je reste toujours à la disposition des étudiants, il suffit de me contacter par mail (quand je ne suis pas à la HEH) à l'adresse suivante:

michelle.vandeville@heh.be
vandeville.m@gmail.com

Bon travail! Et bonne réussite!

PARTIE I

COURS DE

TRAVAUX PRATIQUES

CHAPITRE I: INTRODUCTION

I. ANALOGIQUE - NUMÉRIQUE

Dans les sciences, dans les techniques, dans les affaires et dans la plupart des domaines, nous sommes amenés à utiliser des grandeurs. Ces grandeurs sont mesurées, surveillées, enregistrées, transformées mathématiquement, observées et exploitées de diverses façons dans des systèmes réels différents. Il existe deux manières de représenter les valeurs des grandeurs:

- ▶ **Représentation analogique** : on fait correspondre à une grandeur une autre grandeur qui lui est directement proportionnelle. (Tachymètre automobile, thermostat,...)
Ces grandeurs varient graduellement à l'intérieur d'une gamme continue de valeurs. (La vitesse d'une automobile peut être comprise entre zéro et, admettons, 160 km/h.)
- ▶ **Représentation numérique** : une grandeur que l'on représente numériquement n'est pas proportionnelle à une autre grandeur, mais est plutôt exprimée au moyen de symboles appelés chiffres. (une horloge numérique qui donne l'heure du jour au moyen de chiffres représentant les heures, les minutes et les secondes. La représentation numérique de l'heure du jour évolue de façon discontinue, contrairement à sa représentation analogique qui est continue)

La principale différence entre grandeur analogique et grandeur numérique peut s'exprimer simplement comme suit:

analogique = continu

numérique = discret (discontinu)

Il y aura donc 2 types de systèmes:

- ▶ **Système numérique** qui est un regroupement d'éléments dont le rôle d'ensemble est de traiter des grandeurs physiques ou de l'information exprimée sous une forme numérique, c'est-à-dire sous la forme de valeurs discrètes.
- ▶ **Système analogique**, qui est un regroupement d'éléments qui traite des grandeurs physiques de nature analogique. Dans un tel système, les grandeurs varient **continûment** à l'intérieur d'un intervalle de valeurs.

Avantages des techniques numériques

Un nombre de plus en plus grand d'applications en électronique, et même d'autres disciplines, exploitent les techniques numériques pour réaliser ce qui auparavant était effectué par des solutions analogiques. Cette conversion à la technologie numérique s'explique par les raisons suivantes:

1. Les systèmes numériques sont plus 'simples' à concevoir. Pour la raison bien évidente qu'on utilise des circuits de commutation dans lesquels les valeurs de la tension et du courant n'ont pas à être rigoureusement exactes; il suffit qu'elles soient dans les limites d'un intervalle (HAUT ou BAS).

2. Le stockage de l'information est facile. (Mémoires)

3. La précision et l'exactitude sont accrues. Les systèmes numériques peuvent opérer sur le nombre de chiffres nécessaires pour atteindre une certaine précision, et pour cela il suffit d'ajouter plus de circuits de commutation. Dans les systèmes analogiques, la précision ne peut généralement dépasser trois ou quatre chiffres, étant donné que la tension et le courant dépendent directement des valeurs des composants du circuit.

4. On peut programmer leurs opérations. Il est relativement facile de concevoir un circuit numérique pouvant être contrôlé par un ensemble d'instructions, appelé un programme. Il est vrai que l'on peut aussi programmer les systèmes analogiques, mais les opérations programmables sont peu variées et élémentaires.

5. Les circuits numériques sont moins affectés par le bruit. Les fluctuations parasites de la tension (bruit) ne sont pas aussi critiques dans les systèmes numériques, toujours pour la raison que le fonctionnement ne dépend pas d'une valeur exacte. Donc le bruit ne perturbe rien tant que l'on peut continuer à distinguer entre un état HAUT et un état BAS.

6. On peut mettre un grand nombre de circuits numériques dans une puce de CI. (Circuit intégré).

Les limitations des techniques numériques

Il n'y a vraiment qu'un seul inconvénient majeur qui joue contre les circuits numériques:

Le monde réel est analogique.

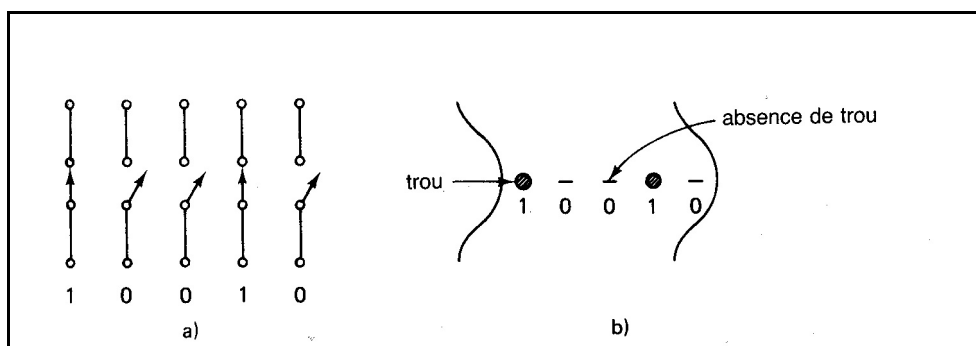
La majorité des grandeurs physiques sont analogiques, et souvent ce sont des grandeurs de cette nature que l'on retrouve aux entrées et aux sorties d'un système que l'on veut surveiller, commander ou régler. En voici quelques exemples: la température, la pression, la position, la vitesse, un niveau de liquide, un débit. Nous avons pris l'habitude de présenter ces grandeurs dans un habillage numérique, en disant par exemple que la température est 64° (ou $63,8^\circ$ si on veut être plus précis), alors qu'en réalité nous effectuons une approximation numérique d'une grandeur essentiellement analogique.

Pour exploiter au mieux les techniques numériques dans le traitement d'entrées et de sorties analogiques, on doit mettre en oeuvre les trois phases suivantes:

1. **Traduire** les signaux analogiques du « monde réel » en signaux numériques.
2. **Traiter (agir sur) l'information numérique.**
3. **Convertir** les sorties numériques en une forme analogique adaptée au monde réel

II. REPRÉSENTATION DES GRANDEURS BINAIRES

Dans les systèmes numériques, l'information traitée a généralement la forme de nombres binaires. Tout dispositif ayant deux états ou conditions de fonctionnement convient à la représentation de grandeurs binaires. Par exemple, un interrupteur n'a que deux états: ouvert ou fermé. On peut décider arbitrairement qu'un interrupteur ouvert correspond au nombre binaire 0 et qu'un interrupteur fermé correspond au nombre binaire 1. Au moyen de cette convention, il nous est maintenant possible de représenter n'importe quel nombre binaire au moyen d'interrupteurs. C'est ce que montre la figure suivante a) sur laquelle les différents interrupteurs définissent le nombre $(10010)_2$.

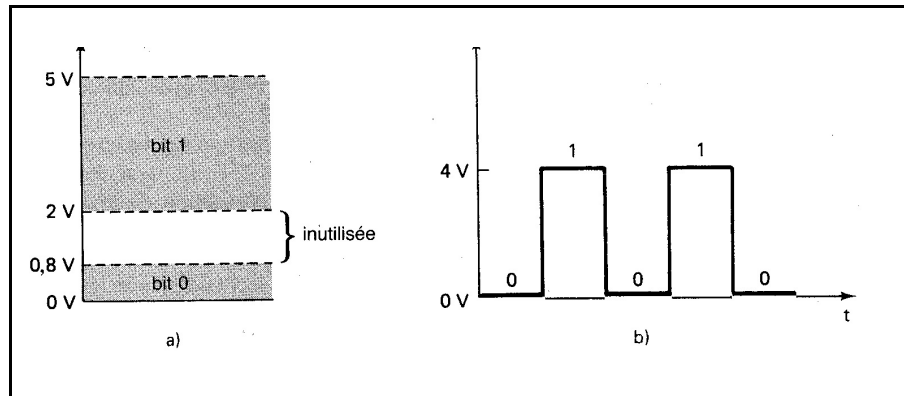


Dans l'exemple illustré à cette figure b), ce sont des trous perforés dans une bande de papier qui servent à représenter les nombres binaires. Un trou correspond à 1 et une absence de trou, à 0.

Il existe beaucoup de dispositifs ayant deux états de fonctionnement ou qui peuvent fonctionner dans deux conditions opposées. Parmi ceux-ci mentionnons: l'ampoule électrique (allumée ou éteinte), la diode (transmet ou bloque le courant), le relais (amorçé ou désamorçé), le transistor (bloqué ou saturé), la cellule photoélectrique (dans la lumière ou dans le noir), le thermostat (met en marche ou arrête)...

Dans l'équipement électronique numérique, l'information binaire revêt l'aspect de courants ou de tensions présents aux bornes d'entrée ou de sortie des divers circuits. Habituellement, les bits 0 et 1 correspondent à deux niveaux de tension nominaux. Par exemple, on peut établir que zéro volt représente le bit 0 et que + 5 V représente le bit 1. Dans la réalité, la divergence entre les circuits fait en sorte que l'on associe à 0 et à 1 des gammes de tensions. C'est ce qu'on peut voir à la figure suivante a) où toute tension comprise entre 0 et 0,8 V est associée au bit 0 et toute tension comprise entre 2 et 5 V

est associée au bit 1. Tous les signaux des entrées et des sorties correspondront à l'une ou à l'autre de ces gammes.



La figure b) montre une forme d'onde numérique type qui successivement définit le nombre binaire 01010.

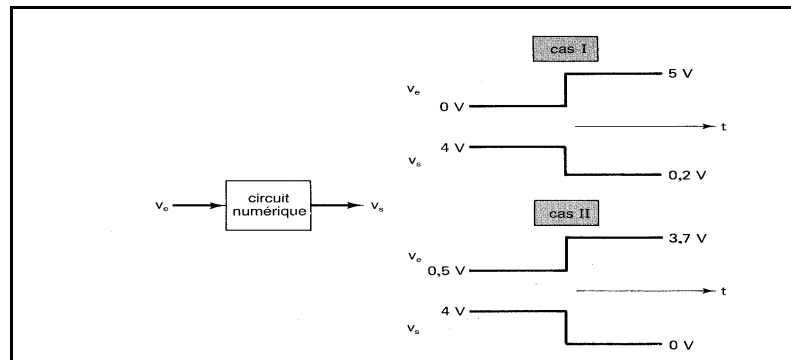
Nous sommes maintenant en mesure de saisir une autre différence importante entre les systèmes numériques et les systèmes analogiques. Dans les systèmes numériques, la valeur exacte d'une tension n'a pas d'importance; par exemple, une tension de 3,6 V signifie la même chose qu'une tension de 4,3 V. Dans les systèmes analogiques, la valeur exacte d'une tension a de l'importance. Donc, si la tension analogique est proportionnelle à la température mesurée par un transducteur, 3,6 V représenterait une température différente de 4,3 V. Autrement dit, la valeur de la tension véhicule un élément informatif important. Cette caractéristique implique que la conception de circuits analogiques précis est souvent une tâche beaucoup plus difficile que la conception de circuits numériques, du fait de la fluctuation de la tension en fonction de la variation des valeurs des composants, de la température et du bruit.

III. CIRCUITS NUMÉRIQUES

Les circuits numériques sont conçus pour fournir des tensions de sortie qui se trouvent dans les gammes de tensions correspondant aux valeurs binaires 1 et 0. De la même manière, les circuits numériques sont conçus pour réagir de façon prévisible à des tensions d'entrée qui se trouvent dans les gammes définies pour 0 et 1. Cela veut dire qu'un circuit numérique réagira toujours de la même façon à toutes les tensions d'entrée qui se situent dans la gamme de 0; de même, il ne fera pas de distinction entre les tensions comprises dans la gamme de 1.

La figure suivante représente un circuit numérique type dont l'entrée est V_e et la sortie V_s . On peut observer la sortie pour deux formes d'onde d'entrée différentes. Notez que la sortie V_s est identique dans les deux cas, puisque ces tensions d'entrée sont aux mêmes niveaux binaires bien qu'elles soient

numériquement différentes.



Circuits logiques

La façon suivant laquelle un circuit numérique réagit à un signal d'entrée est appelée la **logique du circuit**. Chaque type de circuit numérique obéit à un certain ensemble de règles logiques. C'est pour cette raison qu'on donne aussi aux circuits numériques le nom de circuits logiques. Nous étudierons tous les types de circuits logiques employés actuellement dans les systèmes numériques. Au début, nous nous intéressons seulement à l'opération logique réalisée par ces circuits, c'est-à-dire à la relation entre les entrées et les sorties du circuit.

Circuits numériques intégrés.

La presque totalité des circuits numériques qui se trouvent dans l'équipement moderne d'aujourd'hui sont des circuits intégrés (CI). Le large éventail de CI logiques qui existent dans le commerce rend possible la réalisation de systèmes numériques complexes qui sont plus petits et plus fiables que leur équivalent construit avec des composants discrets.

Les circuits numériques intégrés sont fabriqués selon plusieurs technologies de fabrication de CI, les plus courantes étant les technologies **TTL**, **CMOS**, **NMOS** et **ECL**. Chacune d'elles se distingue par le type de circuit servant à réaliser l'opération logique recherchée.

Par exemple, les circuits **TTL** (Transistor-Transistor Logic) utilisent des transistors bipolaires comme principaux éléments de circuit, tandis que les technologies **CMOS** (Complementary Metal Oxide Semiconductor) emploient comme principal élément de circuit le transistor MOS à enrichissement (MOSFET). Nous aborderons l'étude des techniques de CI, leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients respectifs, dès que nous connaîtrons bien les circuits logiques de base.

IV. CONSTANTES ET VARIABLES BOOLÉENNES

L'algèbre booléenne se distingue principalement de l'algèbre ordinaire par des constantes et des variables qui ne peuvent prendre que 2 valeurs possibles 0 et 1. Une variable booléenne est une grandeur qui peut, à des moments différents, avoir la valeur 1 ou 0. Les variables booléennes servent souvent à représenter un niveau de tension sur un fil ou aux bornes d'entrée ou de sortie d'un circuit. Par exemple, dans un certain circuit numérique, on pourra avoir attribué la valeur booléenne 0 à l'intervalle de tensions 0 à 0,8 V, et la valeur booléenne 1 à l'intervalle 2 à 5 V. Les tensions comprises entre 0,8 et 2 V sont indéterminées et ne doivent jamais survenir.

Ainsi, les valeurs booléennes 0 et 1 ne représentent pas des nombres réels mais plutôt l'état d'une variable électrique ou ce qui est convenu d'appeler un niveau logique. On dit que la tension d'un circuit numérique est au niveau logique 1 ou au niveau logique 0, selon la valeur réelle de cette tension. Dans le domaine de la logique numérique, on utilise d'autres expressions qui sont synonymes de 0 et 1.

Exemples:

Niveau logique 0	Niveau logique 1
Faux	Vrai
Arrêt	Marche
Bas	Haut
Low (L)	High (H)
Non	Oui
Ouvert	Fermé

L'algèbre de Boole est un outil qui permet d'exprimer les effets qu'ont les divers circuits numériques sur les entrées logiques et de manipuler les variables logiques en vue de déterminer la meilleure façon de matérialiser une certaine fonction logique.

Parce qu'il n'y a que deux valeurs possibles, l'algèbre booléenne se manipule plus aisément que l'algèbre ordinaire. En algèbre booléenne, il n'y a pas de fraction, de partie décimale, de nombre négatif, de racine carrée, de racine cubique, de logarithmes, de nombre imaginaire... En fait, dans cette algèbre, on ne retrouve que trois opérations élémentaires:

- **L'addition logique, dite aussi opération OU. Le symbole habituel de cette**

opération est le signe (+).

- La multiplication logique, dite aussi opération ET. Son symbole habituel est le signe de la multiplication (.).
- La complémentation ou l'inversion logique, dite aussi opération NON. Son symbole habituel est une barre de surlignement (-).

V. EN RÉSUMÉ

* UNE VARIABLE LOGIQUE (binaire)

- ▶ sera tout ce qui **NE PEUT PRENDRE QUE 2 valeurs** (états) au cours d'un problème ou d'une discussion.
- ▶ sera notée par **lettre**(ou autre symbole classique)
Exemple: A
- ▶ sera notée **0 ou FAUX (F) ou FALSE (F) ou niveau bas /LOW (L)** ou la lettre minuscule barrée l'une des 2 valeurs possibles de la variable (ou état)
Exemple: $\bar{a}$
- ▶ sera notée **1 ou VRAI (V) ou TRUE (T) ou niveau haut/HIGH (H)** ou la lettre minuscule l'autre valeur (état) de la variable
- ▶ ne pourra jamais avoir **qu'une seule des 2 valeurs** à un moment donné, cette valeur excluant l'autre.
- ▶ on notera par la lettre **X** ou le symbole Φ un état indifférent, soit 0 soit 1.
- ▶ l'état haute impédance aura comme notation, **HI en logique 3 états** ('TRI STATE')

On définira pour les logiques électroniques:

	1 - HIGH	0 - LOW
TTL	entre 2,4V et 5V	entre 1,4V et 0V
TTL.LS	entre 2V et 5,25V	entre 0,8V et 0V
CMOS	entre qq V et 18 V	

* UNE FONCTION LOGIQUE

C'est une variable logique dont les états (valeurs) dépendent des états des variables d'entrée (qui sont également des variables logiques) pendant le problème. Il arrive parfois que la fonction soit considérée comme l'une des entrées: on étudiera à ce moment de la logique séquentielle.

* UNE VARIABLE COMPLÉMENTAIRE

Lorsque la fonction logique B est dans l'état opposé de la variable A on dit que

- ▶ B est le complément de A
- ▶ B s'obtient en complémentant A
- ▶ B est la fonction NON A
- ▶ B est la fonction PAS A

$$B = \overline{A} \qquad \overline{\overline{B}} = B$$

* UN PROBLÈME LOGIQUE

Un problème est logique lorsque la ou les variables ainsi que la ou les fonctions sont logiques.

CHAPITRE II: L'ALGÈBRE DE BOOLE

I. INTRODUCTION

L'algèbre de Boole (nom de son inventeur) est une algèbre semblable, sous certains aspects, à l'algèbre «classique» dont elle diffère cependant de manière caractéristique. D'importantes applications du domaine des ordinateurs et des appareils de mesures numériques reposent sur elle. Cette algèbre peut également porter divers noms: algèbre des propositions, algèbre de la logique.

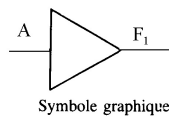
L'algèbre de Boole est un ensemble de variables à deux états, de valeurs de vérité 1 (vrai), 0 (faux), muni d'un nombre limité d'opérateurs: NON, ET, OU. La manipulation de ces variables dites booléennes à l'aide de ces opérateurs donne des fonctions, booléennes elles-aussi, car leur résultat est une variable booléenne.

II. FONCTIONS LOGIQUES SUR 1 VARIABLE LOGIQUE

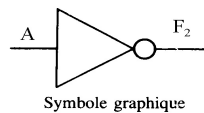
A	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1
NOM de la fonction	NULLE	IDENTIQUE A	- COMPLÉMENT DE - PAS - NON - NOT	UN

En logique TTL,

- F0 correspond à une mise à la masse
- F1 possède des états identiques à ceux de A
Il a pour symbole ' = '



- F2 possède des états complémentaires des états de A
Il a pour symbole $\overline{}$ (barre)



$$F_2 = \overline{A}$$

Postulat de l'algèbre de Boole: **INVOLUTION: $\overline{\overline{A}} = A$**

- F3 correspond à une mise au +Vcc (5V + ou - 5%) ou encore à une mise 'en l'air' (attention aux potentiels flottants !(En technologie TTL))

III. FONCTIONS LOGIQUES SUR 2 VARIABLES LOGIQUES

Après analyse du tableau de la page suivante, nous constatons que:

- Nous avons un tableau à 2 entrées X et Y et 16 sorties F₀ à F₁₅.
- Remarquons que sur 2 variables logiques on obtient 2⁴ fonctions. Le chiffre 4 étant le nombre de combinaisons possibles de X et Y.
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F0 = $\overline{\overline{F_{15}}}$ | F4 = $\overline{\overline{F_{11}}}$ |
| F1 = $\overline{\overline{F_{14}}}$ | F5 = $\overline{\overline{F_{10}}}$ |
| F2 = $\overline{\overline{F_{13}}}$ | F6 = $\overline{\overline{F_9}}$ |
| F3 = $\overline{\overline{F_{12}}}$ | F7 = $\overline{\overline{F_8}}$ |

Chapitre II: L'algèbre de Boole

X	Y	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	F ₈	F ₉	F ₁₀	F ₁₁	F ₁₂	F ₁₃	F ₁₄	F ₁₅
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Equation Booléenne		F ₀ = 0	F ₁ = X'.Y'	F ₂ = X'.Y	F ₃ = X'	F ₄ = X.Y'	F ₅ = Y'	F ₆ = X ⊕ Y	F ₇ = (X . Y)'	F ₈ = X . Y	F ₉ = X ⊙ Y	F ₁₀ = Y	F ₁₁ = X' + Y	F ₁₂ = X	F ₁₃ = X + Y'	F ₁₄ = X + Y	F ₁₅ = 1
NOM de la fonction		null	NON OU NOR	Inhibiti	PAS	Inhibiti	PAS	OU EXCLUSIF (dilemme)	NAND NON ET	ET	Equivale		Implicati		Implicati	OU INCLUSIF (union)	unité 1
			F ₁ = (X + Y)'		Négation d'une variable		Négation d'une variable	F ₆ = X' . Y + X . Y'	F ₇ = X' + Y'		F ₉ = X . Y + X' . Y'		X → Y		Y → X		

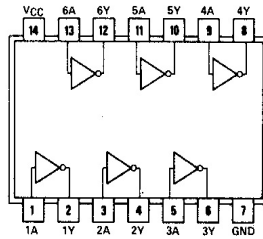
* EXPLICATION DE CERTAINES FONCTIONS PARTICULIÈRES

1. FONCTION F_0 = Fonction nulle.

Correspond à la masse.

2. FONCTION $F_3 = \overline{X}$ et $F_5 = \overline{Y}$: - Opération NON

Implantation de l'inversion par le CI 7404 comprenant 6 inverseurs.



3. FONCTION F_8 = Fonction ET .

Soit X et Y deux variables booléennes. Le résultat de X ET Y est une variable booléenne.

Table de vérité.

X	Y	F_8
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

L'opérateur ET est aussi noté ' . ', la table justifie cette notation, d'où $X \text{ ET } Y = X . Y$. Le résultat peut être désigné par une autre lettre, F_8 par exemple, d'où l'on aura

$$F_8 = X . Y$$

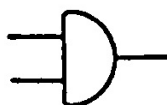
F_8 est à 1 lorsque X et Y sont à l'état 1.

Symboles recommandés.

Norme CEI



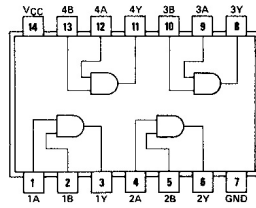
Norme DIN 4070



NORME USA



Implantation de la fonction ET par le CI 7408 comprenant 4 portes ET à 2 entrées.



4. FONCTION F_{14} = Fonction OU (union) .

Soit X et Y deux variables booléennes. Le résultat de X OU Y est une variable booléenne.

Table de vérité.

X	Y	F_{14}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

L'opérateur OU est aussi noté '+', la table justifie cette notation, d'où $X \text{ OU } Y = X + Y$.

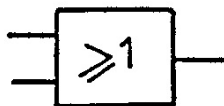
Le résultat peut être désigné par une autre lettre, F_{14} par exemple, d'où l'on aura

$$F_{14} = X + Y$$

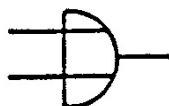
Remarque: Éviter de confondre l'opérateur + et l'opérateur ET. En langage courant, l'expression «2 et 3 font 5» signifie « $2 + 3 = 5$ » tandis qu'en logique «x ET y» est une intersection revenant à une multiplication. Le résultat de l'opération ET est 1 si et seulement si tous les opérandes valent 1. Le résultat de l'opération OU est 1 si au moins l'un des opérandes vaut 1. L'opération OU est une union revenant à une addition.

Symboles recommandés.

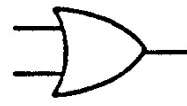
Norme CEI



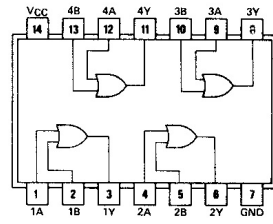
Norme DIN 4070



NORME USA



Implantation de la fonction OU par le CI 7432 comprenant 4 portes OU à 2 entrées.



5. FONCTION F_7 = Fonction NAND. (NON ET)

Soit X et Y deux variables booléennes. Le résultat est une variable booléenne.

$$F_7 = \overline{X \cdot Y} = \overline{X} + \overline{Y}$$

Table de vérité.

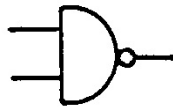
X	Y	F_7
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Symboles recommandés.

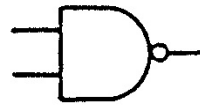
Norme CEI



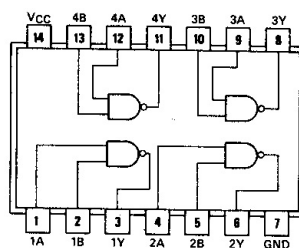
Norme DIN 4070



NORME USA



Implantation de la fonction NAND par le CI 7400 comprenant 4 portes NAND à 2 entrées.



6. FONCTION F_1 = Fonction NOR .

Soit X et Y deux variables booléennes. Le résultat de X ET Y est une variable booléenne.

$$F_1 = \overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$$

Table de vérité.

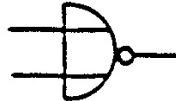
X	Y	F_1
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Symboles recommandés.

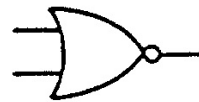
Norme CEI



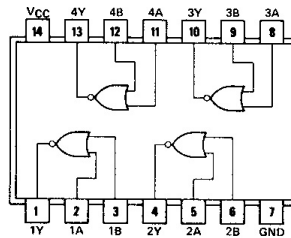
Norme DIN 4070



NORME USA



Implantation de la fonction NOR par le CI 7402 comprenant 4 portes NOR à 2 entrées.



7. FONCTION F_6 = Fonction OU EXCLUSIF.

F_6 est la fonction OU exclusif. Son symbole opératoire est $\oplus$

$$F_6 = X \oplus Y = X \cdot \overline{Y} + \overline{X} \cdot Y$$

L'usage quotidien de OU est ambigu, il peut signifier “ *l'un ou l'autre ou les deux* “ ou “ *l'un ou l'autre et non les deux*”.

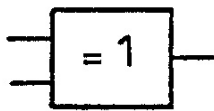
On peut être élané ou intelligent ou les deux mais on est à Paris ou à Bruxelles et non aux deux endroits à la fois. Il faut donc définir cette opération avec rigueur. C'est pour cela qu'on l'exprime à l'aide d'un opérateur différent.

Table de vérité.

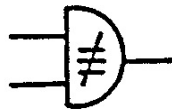
X	Y	F ₆
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Symboles recommandés.

Norme CEI



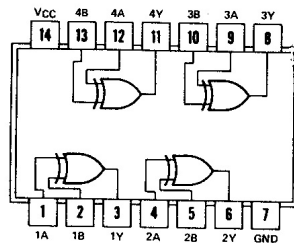
Norme DIN 4070



NORME USA



Implantation de la fonction OU Exclusif par le CI 7486 comprenant 4 portes OU Exclusif à 2 entrées.



8. FONCTION F_9 = Fonction Egalité.- Comparateur

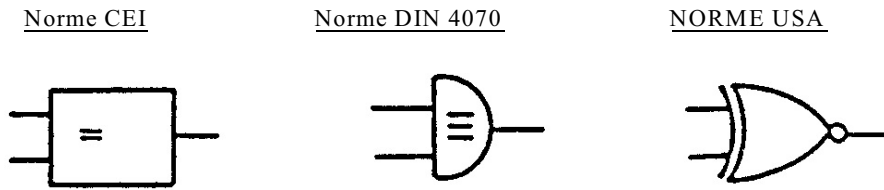
On l'appelle également fonction **coïncidence**. C'est la fonction **inverse du OU Exclusif**. Sa sortie vaut 1 si et seulement si les 2 entrées sont égales.

Table de vérité.

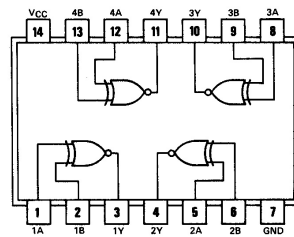
X	Y	F ₉
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$F_9 = \overline{X} \overline{Y} + XY = \overline{X \oplus Y}$$

Symboles recommandés.



Implantation de la fonction égalité par le CI 74266 comprenant 4 portes NON OU exclusif à 2 entrées.



REMARQUES.

1. $F_a = \overline{F_{15-a}}$ avec $a \in \{0, 1, 2, \dots, 7\}$:
2. On ne peut pratiquement dresser le tableau de toutes les fonctions possibles pour n'importe quel nombre de variables. Pour 3 variables, par exemple, on a $2^3 = 8$ combinaisons possibles et donc $2^8 = 256$ fonctions. Il nous faut donc d'autres méthodes pour étudier ces fonctions à 3, 4, 5 variables.

IV. AXIOMES OU LOIS FONDAMENTALES DE L'ALGÈBRES DE BOOLE

Soit A, B et C trois variables booléennes, les opérateurs NON, ET et OU. Nous pouvons dès lors énoncer les lois suivantes vérifiables par les tables de vérité correspondantes.

1. LOIS DE FERMETURE

- a) $A \cdot B$ est une variable booléenne définie par la table de vérité de l'opération ET.
 b) $A + B$ est une variable booléenne définie par la table de vérité de l'opération OU.

2. LOIS DE COMMUTATIVITÉ

- a) $A \cdot B = B \cdot A$
 b) $A + B = B + A$

L'observation des T.D.V. (Tables de vérité) nous donne ce résultat immédiat.

3. LOIS D'ASSOCIATIVITÉ

- a) $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
 b) $A + (B + C) = (A + B) + C$

4. LOIS DE DISTRIBUTIVITÉ

- a) de l'opération ET sur l'opération OU

$$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$$

- b) de l'opération OU sur l'opération ET

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$$

5. LOI D'IDEMPOTENCE

- a) $A + A = A$
 b) $A \cdot A = A$

En effet,

A	$A + A$	$A \cdot A$
0	0	0
1	1	1

6. LOIS DE COMPLÉMENTARITÉ

- a) $A + \overline{A} = 1$
 b) $A \cdot \overline{A} = 0$

7. IDENTITÉS REMARQUABLES

- a) $1 \cdot A = A$
 b) $1 + A = 1$
 c) $0 \cdot A = 0$
 d) $0 + A = A$

Remarque: Les circuits intégrés TTL présentent la caractéristique suivante: laisser une entrée d'une porte ouverte, (c'est-à-dire en l'air, donc non reliée à une tension ou à la masse) revient à avoir un 1 à cette entrée. Cette remarque est très utile pour les séances de laboratoire.

8. LOIS DE DISTRIBUTIVITÉ INTERNE

- a) $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
 b) $A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$

9. RELATIONS PARTICULIÈRES

a)

$$A + AB = A$$

en effet,

$$A + AB = A(1 + B)$$

$$A + AB = A(1)$$

$$A + AB = A$$

b)

$$A + \overline{A}B = A + B$$

en effet,

$$A + \overline{A}B = A + AB + \overline{A}B$$

$$A + \overline{A}B = A + B(A + \overline{A})$$

$$A + \overline{A}B = A + B \cdot 1$$

$$A + \overline{A}B = A + B$$

$$\text{car } A + AB = A$$

mise en évidence

$$\text{complémentarité } (A + \overline{A} = 1)$$

$$\text{identité remarquable } B \cdot 1 = B$$

c)

$$A \cdot (A + B) = A$$

en effet;

$$A \cdot (A + B) = AA + AB$$

$$A \cdot (A + B) = A + AB$$

$$A \cdot (A + B) = A$$

distributivité

idempotence

Propriété remarquable a)

V. THÉORÈMES DE DE MORGAN

Deux des plus importants théorèmes de l'algèbre booléenne nous ont été légués par le mathématicien De Morgan. Les théorèmes de De Morgan se révèlent d'une grande utilité pour simplifier des expressions comprenant des sommes ou des produits de variables complémentés.

Voici ces deux théorèmes:

$$\overline{(X + Y)} = \bar{X} \cdot \bar{Y} \quad (1)$$

$$\overline{X \cdot Y} = \bar{X} + \bar{Y} \quad (2)$$

Le théorème (1) affirme que la somme logique complémentée de deux variables est égale au produit logique des compléments de ces deux variables.

De même, le théorème (2) stipule que le produit logique complémenté de deux variables est égal à la somme logique des compléments de ces deux variables.

Il en est de même pour 3 variables.

$$\overline{(X + Y + Z)} = \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z} \quad (1)$$

$$\overline{X \cdot Y \cdot Z} = \bar{X} + \bar{Y} + \bar{Z} \quad (2)$$

Ces deux théorèmes sont très utiles pour les circuits logiques. Ils permettent entre autres de transformer un produit de sommes ou une somme de produits. (transformation de circuits en NAND ou en NOR)

VI. DUALITÉ DE L'ALGÈBRE DE BOOLE

En se reportant aux deux paragraphes précédents, on remarque que toutes les fonctions booléennes et les théorèmes de De Morgan vont toujours par deux. Le remplacement dans la première relation des opérations (.) par (+) et (+) par (.) donne la deuxième. On remplace également les 1 par 0 et les 0 par 1

$$x y + x \bar{y} = x$$

$$x + x y = x$$

$$x + \bar{x} y = x + y$$

$$x y + \bar{x} z + y z = x y + \bar{x} z$$

$$x y + x \bar{y} z = x y + x z$$

$$\overline{x y z} = \bar{x} + \bar{y} + \bar{z}$$

donne $(x + y) (x + \bar{y}) = x$

” $x (x + y) = x$

” $x (\bar{x} + y) = x y$

” $(x + y) (\bar{x} + z) (y + z) = (x + y) (\bar{x} + z)$

” $(x + y) (x + \bar{y} + z) = (x + y) (x + z)$

” $\overline{x + y + z} = \bar{x} \bar{y} \bar{z}$

$$1 + A = 1$$

$$0 \cdot A = 0$$

$$1 \cdot A = A$$

$$0 + A = A$$

$$A + A = A$$

$$A \cdot A = A$$

$$A + \bar{A} = 1$$

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

VII. Compléter le tableau suivant

On réalise → Avec ↓	PAS $S = \overline{A}$	OU $S = A + B$	ET $S = A . B$	NAND $S = \overline{A.B}$	NOR $S = \overline{A + B}$	OU EXCLUSIF $S = A \oplus B$
OU ET PAS						
NAND						
NOR						

CHAPITRE III: SIMPLIFICATION DES FONCTIONS LOGIQUES

1. Ecriture canonique d'une fonction logique

A. Somme canonique de produits

Considérons trois variables booléennes C, B et A. A partir de ces trois variables nous pouvons construire huit produits logiques (ou minterms) $P_{i=0,7}$ faisant intervenir C ou son complément, B ou son complément et A ou son complément. Pour chacune des huit combinaisons $C_{i=0,7}$ (000, 001, 010, etc...) des variables C,B et A, nous pouvons calculer les valeurs de ces produits. Celles-ci sont rassemblées dans la table suivante. **Chacun de ces produits ne prend la valeur 1 que pour une et une seule combinaison : P_i vaut 1 uniquement pour la combinaison C_i .**

Combinaison	VARIABLES BOOLEENNES			MINTERMS							
				P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Ci	C	B	A	$\bar{C}\bar{B}\bar{A}$	$\bar{C}\bar{B}A$	$\bar{C}B\bar{A}$	$\bar{C}BA$	$C\bar{B}\bar{A}$	$C\bar{B}A$	$CB\bar{A}$	CBA
				$C'B'A'$	$C'B'A$	$C'BA'$	$C'BA$	$CB'A'$	$CB'A$	CBA'	CBA
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Pour toute fonction logique de trois variables A,B,C, nous pouvons écrire sa table de vérité, Considérons, par exemple, la fonction F dont la table de vérité est donnée dans la TDV suivante:

Ci	C	B	A	F	P0+P2+P4
0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
2	0	1	0	1	1
3	0	1	1	0	0
4	1	0	0	1	1
5	1	0	1	0	0
6	1	1	0	0	0
7	1	1	1	0	0

On peut donc écrire: $F = P0 + P2 + P4$

Ou encore en fonction des variables C,B,A:

$$F = \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}$$

Cette façon, très générale, d'écrire une fonction booléenne est appelée somme canonique de produits.

B. Produit canonique de sommes

Soient encore trois variables binaires C, B et A. Nous pouvons définir huit sommes logiques des trois variables faisant intervenir C ou son complément, B ou son complément, A ou son complément. La table suivante donne les tables de vérité de ces sommes. **Nous constatons que chacune de ces fonctions prend la valeur 0 pour une et une seule combinaison.**

Combinaisons	VARIABLES BOOLÉENNES			MINTERMS							
				S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Ci	C	B	A	$\bar{C} + \bar{B} + \bar{A}$	$\bar{C} + B + \bar{A}$	$C + \bar{B} + \bar{A}$	$C + \bar{B} + A$	$\bar{C} + B + A$	$\bar{C} + \bar{B} + A$	$\bar{C} + \bar{B} + \bar{A}$	$C + B + \bar{A}$
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
2	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
3	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
4	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
5	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
6	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Reprenons l'exemple précédent de la fonction F. Celle-ci vaut 0 pour les combinaisons C1, C3, C5, C6 et C7 en même temps que S1, S3, S5, S6 et S7. La fonction F peut donc être vue comme le produit logique de ces cinq sommes, ce qui est vérifié dans la TDV suivante.

Ci	C	B	A	F	S1.S3.S5.S6.S7
0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
2	0	1	0	1	1
3	0	1	1	0	0
4	1	0	0	1	1
5	1	0	1	0	0
6	1	1	0	0	0
7	1	1	1	0	0

Donc: $F = (C + B + \bar{A}). (C + \bar{B} + \bar{A}). (\bar{C} + B + \bar{A}). (\bar{C} + \bar{B} + A). (\bar{C} + \bar{B} + \bar{A})$

Cette écriture est appelée **produit canonique de sommes**. Celle-ci est moins utilisée que la somme canonique de produits.

2. Table de Karnaugh

A. Introduction

La **table de vérité présente un inconvénient**: le nombre de lignes croît en même temps que le nombre de variables. Si n est le nombre de variables, le nombre de lignes est 2^n . Pour trois variables on a huit lignes, pour quatre variables seize lignes, etc. On contourne cette difficulté en plaçant les variables d'entrée aux entrées d'une *table* aussi carrée que possible. On a donc une table dite de *Karnaugh* à double entrée:

une pour les *lignes* et

une pour les *colonnes*.

On numérote ensuite les colonnes et les lignes selon le code binaire réfléchi.

Pour la fonction F on a:

BA \ C	00	01	11	10
0	1 000=0	0 001=1	0 011=3	1 010=2
1	1 100=4	0 101=5	0 111=7	0 110=6

RM: la notation en vert, correspond aux Ci de la TDV précédente. En général, on ne note pas cette référence.

B. La méthode des diagrammes de Karnaugh

Le diagramme de Karnaugh est un outil graphique qui permet de simplifier de manière méthodique une équation logique ou le processus de passage d'une table de vérité à son circuit correspondant. Bien que les diagrammes de Karnaugh (ou diagrammes K) soient applicables à des problèmes ayant un nombre quelconque de variables d'entrée, ils ne sont plus d'une grande utilité en pratique quand le nombre de variables dépasse six. Nous n'allons pas aborder de problèmes ayant plus de quatre entrées, puisque ceux ayant cinq et six entrées sont des problèmes d'envergure qu'il est préférable de traiter avec un programme informatique.

a) La forme du diagramme de Karnaugh

Le diagramme K, tout comme la table de vérité, est un instrument qui met en évidence les rapports entre les entrées logiques et la sortie recherchée. La figure suivante nous fait voir trois exemples de diagrammes de Karnaugh pour deux, trois et quatre variables, ainsi que les tables de vérité correspondantes.

* avec 2 variables:

B	A	F	
0	0	1	$\bar{A} \bar{B}$
0	1	0	
1	0	0	
1	1	1	$A \cdot B$

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$$

A \ B	0	1
0	1	0
1	0	1

* avec 3 variables:

C	B	A	F	
0	0	0	1	$\bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}$
0	0	1	1	$\bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A$
0	1	0	1	$\bar{C} \cdot B \cdot \bar{A}$
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	$C \cdot B \cdot \bar{A}$
1	1	1	0	

BA \ C	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1

$$F = \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A + \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A} + C \cdot B \cdot \bar{A}$$

* avec 4 variables:

D	C	B	A	F	
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	$\bar{D} \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A$
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	0	
0	1	0	1	1	$\bar{D} \cdot C \cdot \bar{B} \cdot A$
0	1	1	0	0	
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	0	
1	1	0	1	1	$D \cdot C \cdot \bar{B} \cdot A$
1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	$D \cdot C \cdot B \cdot A$

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	0	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

$$F = \bar{D} \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A + \bar{D} \cdot C \cdot \bar{B} \cdot A + D \cdot C \cdot \bar{B} \cdot A + D \cdot C \cdot B \cdot A$$

Ces exemples mettent en lumière les **points importants** que voici:

1. La table de vérité donne la valeur de la sortie F pour chacune des combinaisons des valeurs d'entrée: par contre, le diagramme K organise l'information de manière différente.

Chaque ligne de la table de vérité correspond à un carré du diagramme de Karnaugh.

Par exemple, si on prend le tableau à 2 variables, la ligne A = 0 et B = 0 de la table de vérité est le

carré $\bar{A}\bar{B}$ du diagramme K. Étant donné que pour cette ligne F vaut 1, on inscrit 1 dans ce carré.

De même, on associe à la ligne A = 1 et B = 1 le carré qui a les coordonnées AB. Comme F vaut aussi 1 dans ce cas, on retrouve un 1 dans ce carré. Les autres carrés de ce diagramme K contiennent des 0. Le même raisonnement s'applique pour les diagrammes à trois et quatre variables.

2. **Les carrés d'un diagramme K sont désignés de manière que les carrés adjacents horizontalement n'aient qu'une variable qui soit différente.**

Par exemple, le carré en haut à gauche du diagramme à quatre variables a comme

coordonnées $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ et son voisin $\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$ (seule D est différente).

Chaque case de la rangée du haut est considérée comme adjacente à la case correspondante de la rangée du bas.

On peut imaginer que la rangée du haut est repliée et vient continuer la rangée du bas. C'est aussi la même chose pour les cases de la colonne de gauche qui sont adjacentes aux cases correspondantes de la colonne de droite.

3. Pour que les cases adjacentes verticalement et horizontalement ne **diffèrent que par une variable**,
4. Dès qu'un diagramme K est garni de 1 et de 0, il s'agit, pour obtenir l'expression de F sous la forme d'une somme de produits, **d'ajouter logiquement les carrés qui renferment un 1**.

b) Réunion

Il est possible de **simplifier l'expression de sortie F** en combinant selon des règles précises les carrés du diagramme K qui contiennent des 1. On donne à ce processus de combinaison le nom de réunion.

Réunion de doublets (de paires)

La figure reproduit le diagramme K de la fonction F1 correspondant à une certaine table de vérité à trois variables. Si on y regarde de près, il y a dans ce diagramme deux 1 qui sont voisins verticalement; le premier a les coordonnées $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ tandis que le second a les coordonnées $AB\bar{C}$. Notez que dans ces deux termes, seule la variable A est présente à la fois sous sa forme normale et sous sa forme complémentée (B et C restent telles quelles). Ces deux termes peuvent être réunis (combinés), ce qui a pour résultat d'éliminer la variable A, puisqu'on la retrouve aussi bien non complémentée que complémentée.

BA \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	0	0

$$F1 = B \cdot \bar{C}$$

$$F1 = B \cdot A \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{A} \cdot \bar{C} = B \cdot \bar{C}(A + \bar{A})$$

BA \ C	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	0	0	0	0

$$F3 = \bar{A} \cdot \bar{C}$$

BA \ C	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	1	0	0

en effet: $F2 = \bar{B} \cdot A$

DC \ BA	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

$$F4 = B \cdot \bar{D} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot D \cdot \bar{C}$$

La réunion d'un doublet de 1 adjacents dans un diagramme K élimine la variable qui est à la fois non complémentée et complémentée.

Remarques:

1- Il faut être très attentif quant à l'affectation de la pondération des variables utilisées. En effet si on utilise une table de vérité ou une table de K à 3 variables: ABC, il faut savoir si A correspond à 2^0 ou à 2^2 . Le résultat obtenu n'est évidemment pas le même.

2- Il ne faut pas oublier que les cases extrêmes comme par exemple: $\bar{C}. \bar{B}. \bar{A}$ $\bar{C}. B. \bar{A}$

sont

juxtaposées car seule la variable B change d'état. On peut donc les réunir!

Réunion de quartets (groupes de quatre)

Il peut arriver qu'un diagramme K contienne quatre 1 qui soient adjacents, c'est-à-dire qu'il contienne un quartet de 1 adjacents. Les exemples suivants montrent différents les groupements de quartets

- les quatre 1 sont voisins horizontalement,

BA \ C	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$$F1 = C$$

- ou les quatre 1 sont voisins verticalement,

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

$$F2 = A. B$$

- ou les quatre 1 arrangés en carré qui sont considérés adjacents, parce que, comme nous l'avons déjà dit, dans un diagramme K les lignes du haut et du bas et les colonnes droite et gauche sont considérées comme adjacentes.

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

$$F3 = C. A$$

- ou encore comme ceci:

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	0	0	0	0

$$F4 = \overline{A} \cdot C$$

- ou les 4 coins!

BA \ DC	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

$$F5 = \overline{A} \cdot \overline{C}$$

Quand on réunit un quartet, on ne retrouve dans le terme résultant que les variables qui restent sous la même forme dans tous les carrés du quartet.

Par exemple, en a), les coordonnées des quatre carrés sont:

$$\overline{A}\overline{B}C, \overline{A}BC, ABC, A\overline{B}C$$

L'examen de ces quatre termes nous apprend que seule la variable C demeure inchangée. En effet A et B apparaissent tous les deux sous la forme non complémentée et la forme complémentée. D'où le fait que l'expression définitive pour X est simplement $X = C$. En voici la démonstration:

$$X = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + ABC + A\overline{B}C$$

$$X = \overline{A}C(\overline{B} + B) + AC(B + \overline{B})$$

$$X = \overline{A}C + AC$$

$$X = C(\overline{A} + A)$$

$$X = C$$

La réunion d'un quartet de 1 adjacents élimine les deux variables qui sont à la fois non complémentées et complémentées.

Réunion d'octets (groupes de huit)

Quand on réunit huit 1 adjacents, on dit qu'on réunit un octet de 1 adjacents. La réunion d'un octet dans un diagramme K à quatre variables donne lieu à l'élimination de trois variables, car une seule variable demeure inchangée.

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

$$F1 = C$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$F3 = \bar{A}$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

$$F2 = \bar{B}$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

$$F4 = \bar{C}$$

La réunion d'un d'un octet de 1 adjacents élimine les trois variables qui sont à la fois non complémentées et complémentées

Le processus de simplification au complet

Nous venons de voir comment la réunion de doublets, de quartets et d'octets de 1 adjacents dans un diagramme K aboutit à une expression simplifiée. Voici la règle générale valable pour toute réunion quel que soit le nombre de 1 adjacents:

Quand une variable est présente à la fois sous la forme non complémentée et la forme complémentée dans une réunion, cette variable est éliminée de l'expression. Seules apparaissent dans l'expression définitive les variables gardant la même forme dans tous les carrés d'une réunion.

À présent, il doit être clair que plus une réunion regroupe de 1, plus le nombre de variables éliminées est grand. Plus précisément encore, une réunion de deux 1 provoque l'élimination d'une variable, une réunion de quatre 1, l'élimination de deux variables et une réunion de huit 1, l'élimination de trois variables. C'est ce principe que nous nous proposons de mettre en application pour simplifier l'expression logique d'un diagramme K comprenant une combinaison quelconque de 0 et de 1 .

En premier lieu, énumérons les étapes de la marche à suivre, ensuite nous en verrons l'application dans quelques exemples. Voici les étapes à suivre pour simplifier une expression booléenne en recourant à la méthode des diagrammes de Karnaugh:

1. Dessinez le diagramme K et placez des 1 dans les carrés correspondant aux lignes de la table de vérité dont la sortie est 1. Mettez des 0 dans les autres carrés.
2. Étudiez le diagramme et repérez les 1 adjacents. Encerclez les 1, dit isolés, qui ne sont voisins d'aucun autre 1.
3. Ensuite, trouvez les 1 qui sont adjacents seulement à un autre 1. Réunissez ces doublets de 1 adjacents.
4. Réunissez tous les octets de 1 adjacents même si des 1 se trouvent déjà dans des doublets.
5. Réunissez tous les quartets de 1 adjacents qui ont au moins un 1 qui n'a pas déjà été regroupé.
6. Réunissez tous les doublets nécessaires pour inclure n'importe quel 1 non encore regroupé, en prenant soin d'utiliser le moins de réunions possibles.
7. Effectuez l'addition logique de tous les termes résultants des réunions.

EXEMPLES.

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	1	0

$$X = \overline{D} \cdot \overline{C} \cdot B \cdot \overline{A} + D \cdot B \cdot A + C \cdot A$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

$$Y = \overline{D} \cdot B \cdot A + C \cdot \overline{B} + \overline{D} \cdot C$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	0
10	0	0	1	0

$$W = D \cdot C \cdot \overline{B} + \overline{D} \cdot \overline{B} \cdot A + \overline{D} \cdot C \cdot B + D \cdot B \cdot A$$

Les conditions “indifférentes”

Certains circuits logiques peuvent être conçus pour que certaines conditions d'entrée ne correspondent à aucun niveau de sortie particulier, principalement parce que ces conditions ne doivent jamais survenir. En d'autres mots, il existe certaines combinaisons des niveaux d'entrée pour lesquels il nous importe peu que la sortie soit HAUTE ou BASSE. Une illustration de ce qu'on veut dire est donnée dans la table de vérité de la figure si-dessous.

C	B	A	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	x
0	1	1	x
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

BA \ C	00	01	11	10
0	1	0	x	x
1	1	0	0	1

$$F = \overline{A}$$

Le x signifie “condition indifférente”. Plusieurs raisons peuvent expliquer la présence de conditions “indifférentes”, la plus courante étant que dans certaines situations ces combinaisons d'entrée ne peuvent jamais survenir; par conséquent, il est inutile de préciser pour elles une valeur de sortie. Un concepteur de circuit est libre de mettre des 0 ou des 1 vis-à-vis des conditions “indifférentes” en vue de produire l'expression de sortie la plus simple.

Conclusion

La méthode des diagrammes de Karnaugh présente plusieurs avantages comparativement à la méthode algébrique. C'est une méthode dont l'application se fait de manière méthodique en suivant des étapes bien définies, habituellement moins nombreuses surtout dans le cas d'expressions à plusieurs termes, et qui donne toujours l'expression minimale.

Exercices: Simplifier les fonctions suivantes par la méthode de K et réaliser en NAND2. A correspond à 2 exp 0.

F1= R(0,2,4,5,8,10,12,13)

F2= R(0,1,3,4,5,8,11,12)

F3= R(0,2,4,6,8,9,12,13)

F4= R(0,2,4,5)

BA C				

F5= R(0,1,2,4,5,6,9,13)

F6= R (1,5,8,9,10,11,13,15)

$$F7 = R(5,7) + R\bar{\Phi} \quad (8,13,15)$$

$$F8 = R(2,3,4,5) + R\bar{\Phi} \quad (10,11,12,13,14,15)$$

$$F9 = R(0,1,2,3,4,6,8,9,10,11)$$

F10= R(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)



PARTIE II

PROCOLES DE

TRAVAUX PRATIQUES

MANIPULATION n° 0: RÈGLEMENT DU COURS

(Temps prévu: 1 séance de 3 heures)

1. BUTS DES TRAVAUX PRATIQUES

- Etudier des composants et de circuits de base d'électronique numérique.
- Utiliser le multimètre afin de déceler une erreur de câblage ou un composant endommagé
- Réaliser des câblages progressifs
- Simuler les montages à l'aide du logiciel Multisim
- Rédiger un rapport de laboratoire.

2. DÉROULEMENT DES LABORATOIRES.

A) Pendant les séances.

Tout se fera au labo et via Teams.

Vous aurez besoin des **logiciels suivants**:

Teams, Words, Tinkercad et Multisim

Être présents ou se connecter (si malade) à chaque séance de cours selon l'**horaire figurant sur l'extranet**.

Je vous demanderai de **couper vos micros**.

Il y aura une première partie : **explications théoriques**

Chaque câblage sera réalisé sur Tinkercad et éventuellement sur plaquette et tout sera simulé sur multisim. Chaque étudiant devra me montrer sa réalisation après chaque câblage via Teams. Je répertorierai le travail effectué lors des séances. Il constituera un **coefficient pondérateur** de la cote finale.

B) Après les séances.

Vous devez étudier les notions rencontrées lors des séances. Pour ce faire, vous avez les notes de cours, complétées lors des séances de cours, les présentations PowerPoint . Ces fichiers sont stockés sur la plate-forme ecampus. La clé de validation est

AUDIT

Vous êtes dans l'enseignement supérieur, vous n'aurez pas d'interrogation.

Vous devez être réguliers dans votre étude, sinon vous serez vite dépassés.

À la fin d'un laboratoire, par groupe de 2 vous effectuerez **un rapport** à l'aide des notes de protocoles. Vous **compléterez les protocoles**, insérerez les **schémas de simulation** réalisés sur Multisim aux endroits ad hoc. Ces rapports seront une aide à la préparation de l'épreuve finale.

C) À la fin du quadrimestre - ÉVALUATION

Par groupe de 2, vous présenterez votre farde de rapports, le jour de l'épreuve finale.

Attention à l'orthographe. Une conclusion valable doit au moins tenir une demi page, hors schémas ou TDV .

Dans l'évaluation, tout sera pris en compte : les réalisations, le soin apporté, la qualité des conclusions...

La farde sera analysée dans son ensemble et cotée : /30

Lors de la dernière séance, vous aurez une épreuve individuelle par écrit sur l'ensemble du cours et des manipulations. /70

Vous devez être capable de :

- Connaitre les normes euro et USA
- Expliquer les schémas d'entrées-sorties utilisés sur Tinkercad et multisim
- simplifier algébriquement une fonction logique simple
- établir une fonction logique à partir d'un schéma (norme EURO ou USA)
- établir une TDV (table de vérité)
- donner les 2 premières formes canoniques
- construire une table de Karnaugh
- Simplifier au maximum par la méthode de Karnaugh
- Transformer une fonction logique en portes NANDd 2 entrées

Cette cote sera pondérée en fonction du travail individuel effectué lors de chaque séance.

La présence est obligatoire - les absences ne peuvent être justifiées que par un certificat médical et l'étudiant sera prié de se connecter via TEAMS, sauf si hospitalisation. Un coefficient réducteur sera utilisé en cas d'absence non justifiée ou non connexion.

L'ÉVALUATION CONTINUE (le total des 5 TP, simulations, rapports...) EST NON REMÉDIABLE, ETANT DONNE QU'ELLE EST LA CONSÉQUENCE D'UN TRAVAIL JOURNALIER.

Compléter le formulaire "Accusé de réception" qui se trouve sur ecampus

MANIPULATION n° 1 : INTRODUCTION – OUTILS DE BASE

(Temps prévu: 1 séances de 3 heures)

I. BUT

A. Utiliser les composants de base de Tinkercad

1. Platines d'essai Breadboard – Câbles multicolores
2. Résistances
3. Switch, DIP Switch
4. Transistor
5. Diode LED
6. Alimentation
7. Multimètres

B. Installer les logiciels afin de réaliser les manipulations futures :

1. Tinkercad
2. Multisim

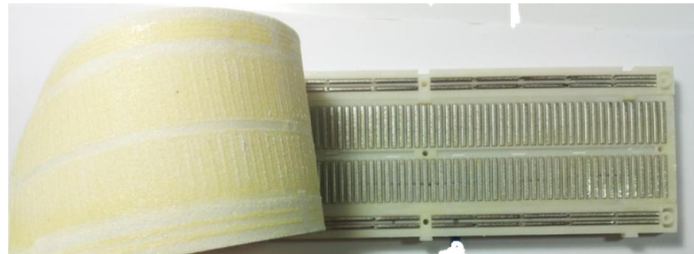
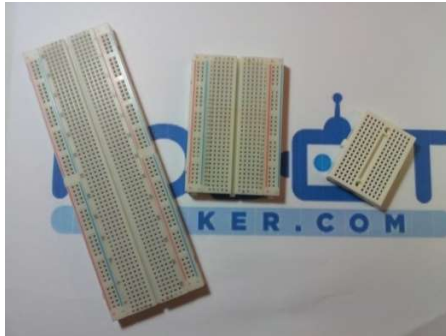
C. Réaliser les entrées sorties afin de tester les fonctions logiques :

1. Câbler un dipswitch pour définir les états d'entrée
2. Câbler un amplificateur à Led pour visualiser l'état de sortie

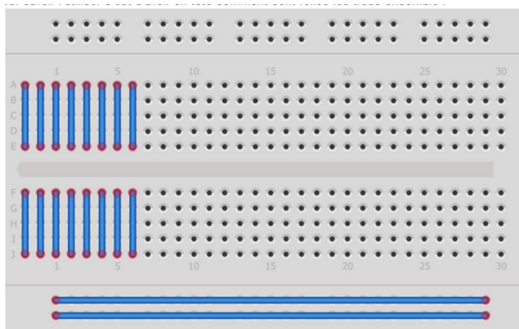
II. MANIPULATION

A. Utiliser les composants de base de Tinkercad

1. Platine d'essai Breadboard Câbles multicolores



Les contacts entre les trous des breadboards sont réalisés par des bandes métalliques,



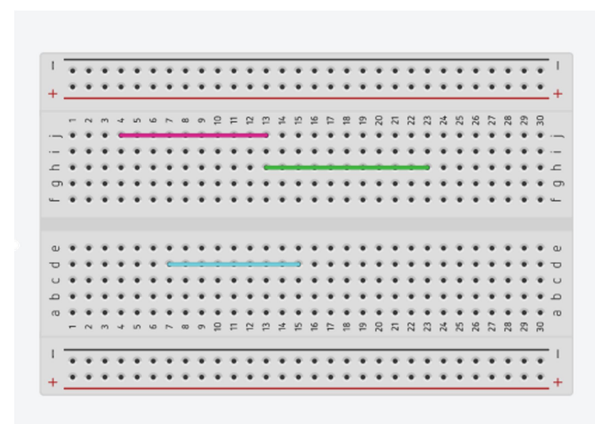
Pour l'utiliser vous n'aurez qu'à placer vos composants de la manière dont vous le voulez puis à ajouter des fils afin de relier vos composants entre eux en fonction du schéma que vous souhaitez réaliser et votre montage sera prêt à être utilisé



Sur Tinkercad :



Connexion sur Tinkercad: câbles rose, vert, bleu



2. Resistances

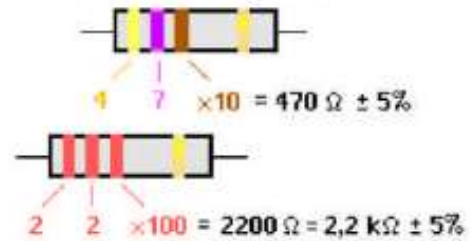


Symbole

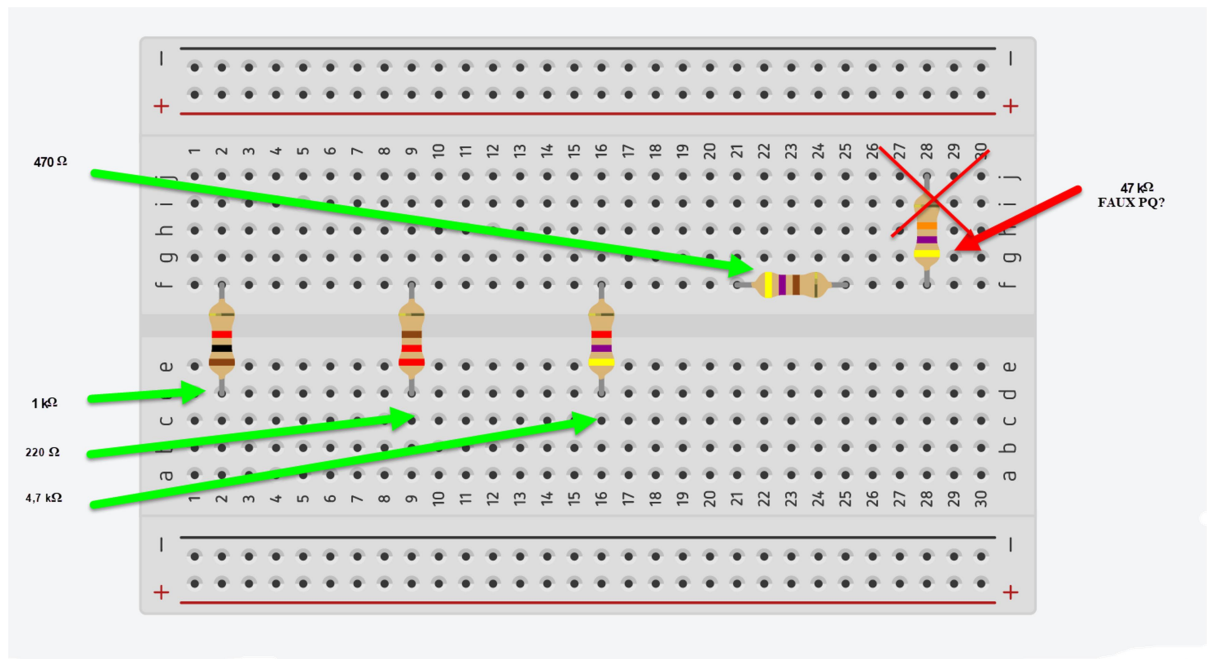
Code des couleurs

1	0	$\times 1$
2	1	$\times 10$
3	2	$\times 100$
4	3	$\times 1000$
5	4	$\times 10000$
6	5	$\times 100000$
7	6	$\times 1000000$
8	7	
9	8	
	9	

Tolérance (4ème anneau) :
or : $\pm 5\%$ argent : $\pm 10\%$



Exemples sur Tinkercad



3. Dip Switch

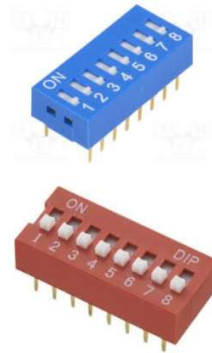
Interrupteur ouvert.



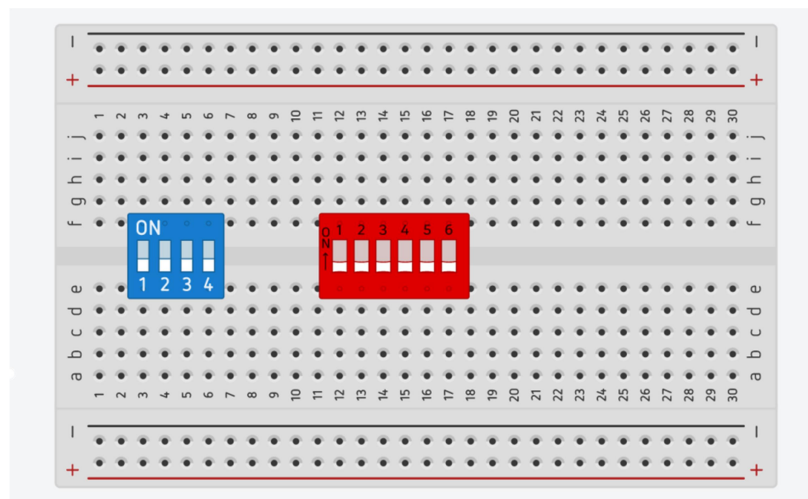
Interrupteur fermé.



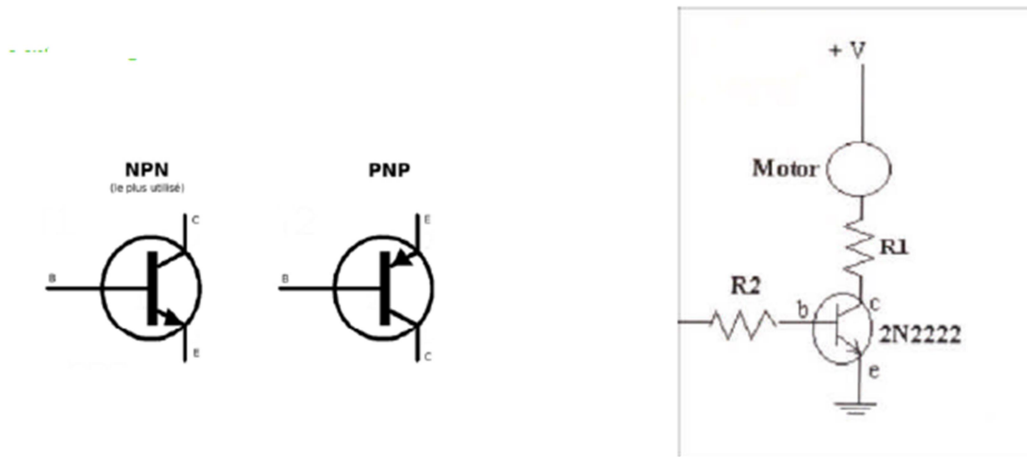
DIP SWITCH (Dual In Line Package)



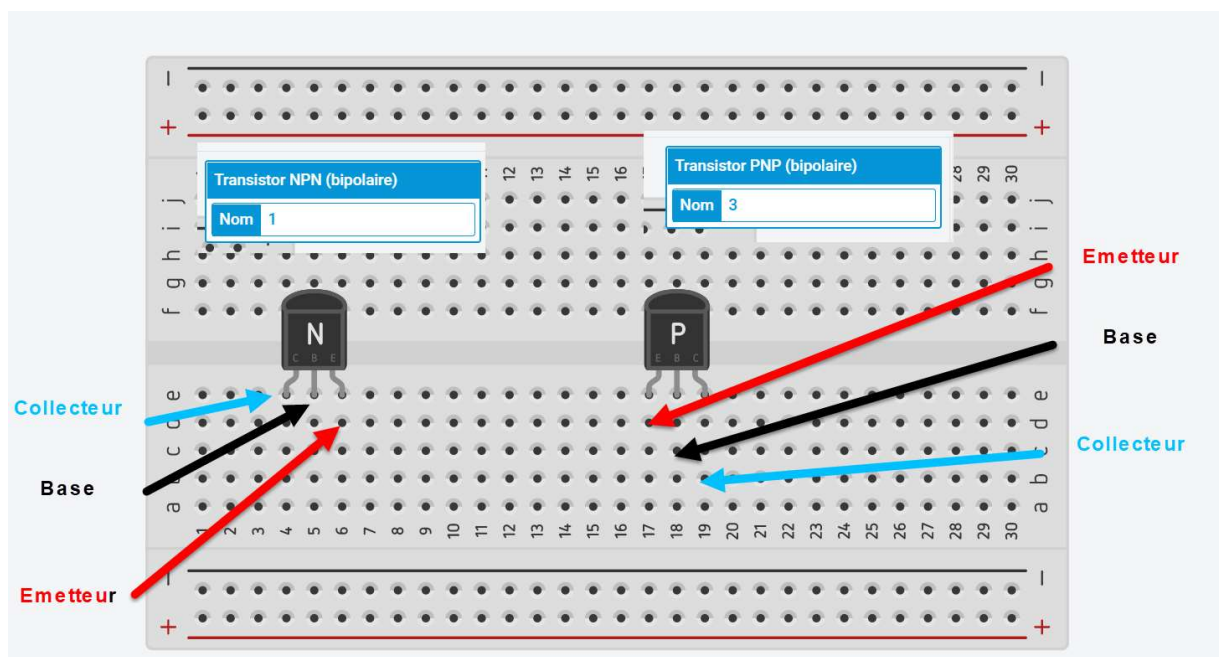
Exemples sur Tinkercad



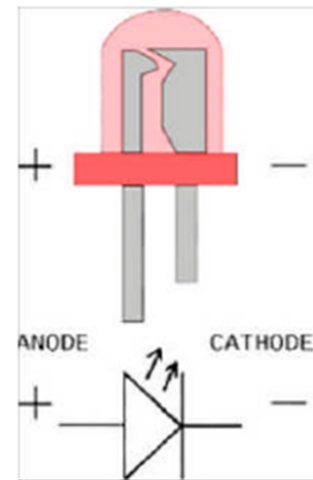
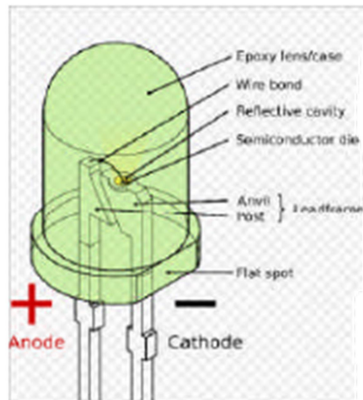
4. Transistor



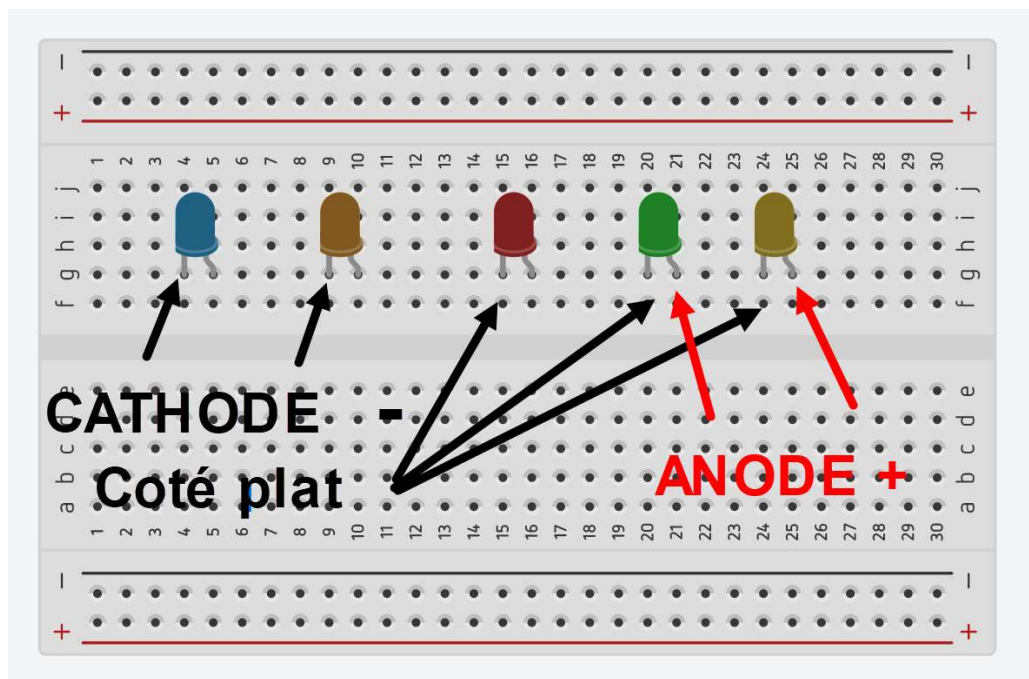
Exemples sur Tinkercad



5. Diode Led

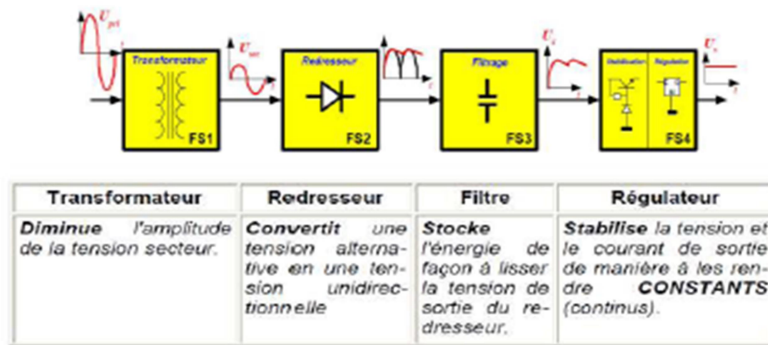


Exemples sur Tinkercad

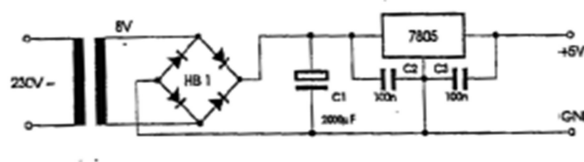


6. . Alimentation 5 Volt

1. Schéma bloc.

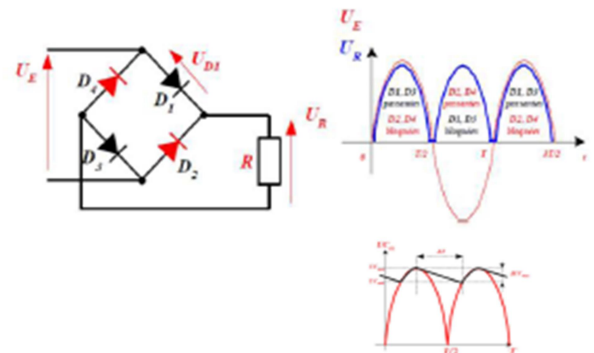


2. Schéma de câblage



Le **transformateur** a deux rôles: il isole galvaniquement le montage du réseau et abaisse la tension.

Un **pont redresseur HB1** suit la tension ondulée

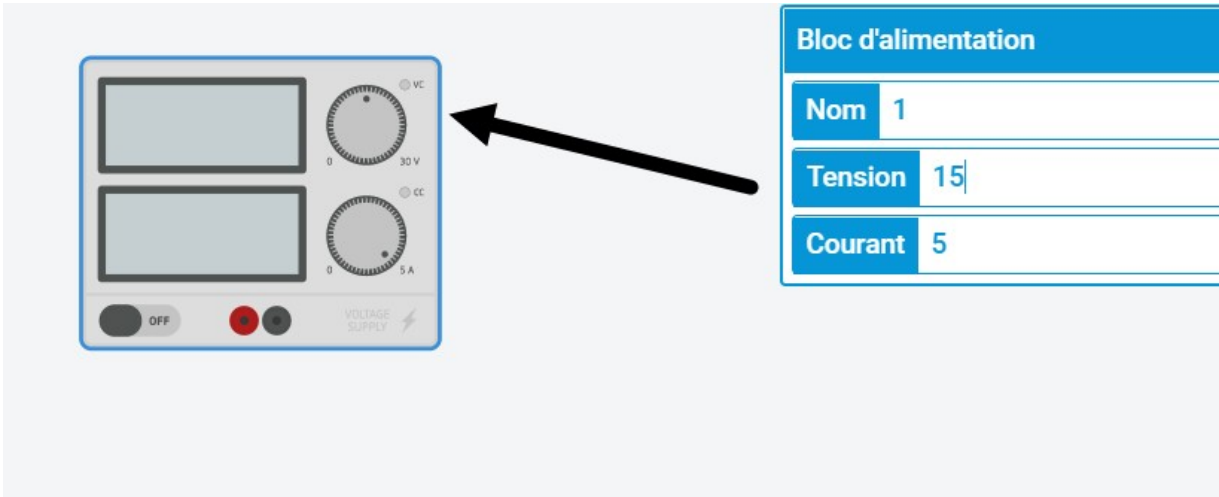
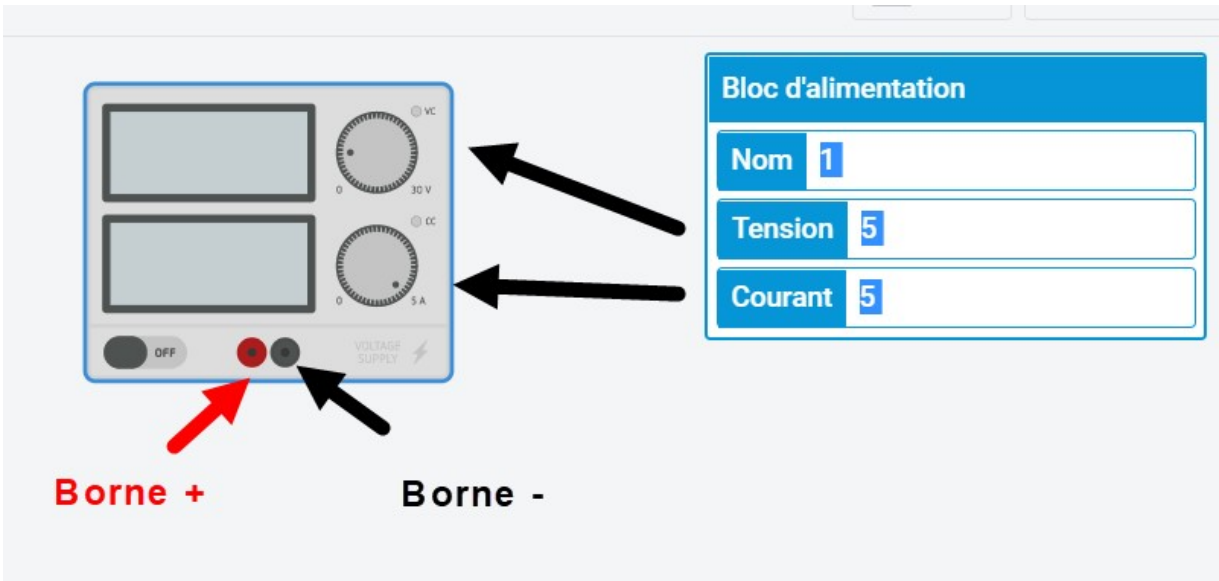


C1 condensateur de lissage ou de filtrage

Le **régulateur de tension intégré** produit une tension stabilisée à 5 V.(tension continue).

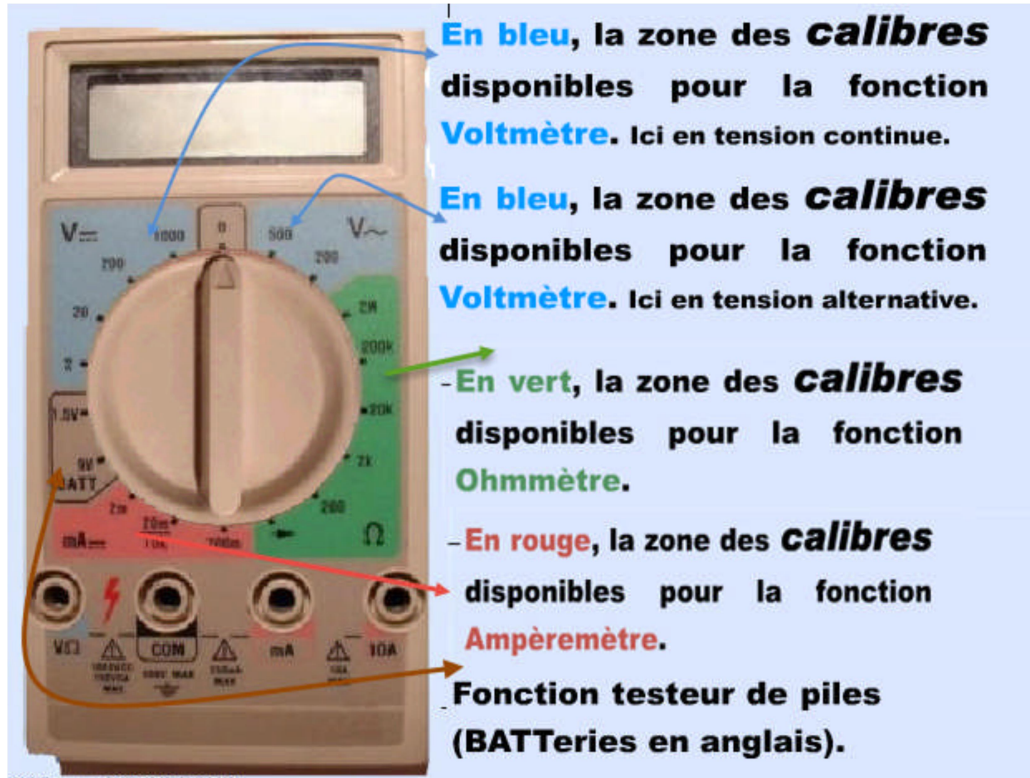
C2 et C3 : 2 condensateurs de découplage de 100 nF sont disposés à proximité du circuit intégré, afin de les protéger d'éventuelles pointes de tension parasites de haute fréquence amenées par les alimentations.

Exemples sur Tinkercad



7. . Multimètre

➤ Description générale



Exemple sur Tinkercad



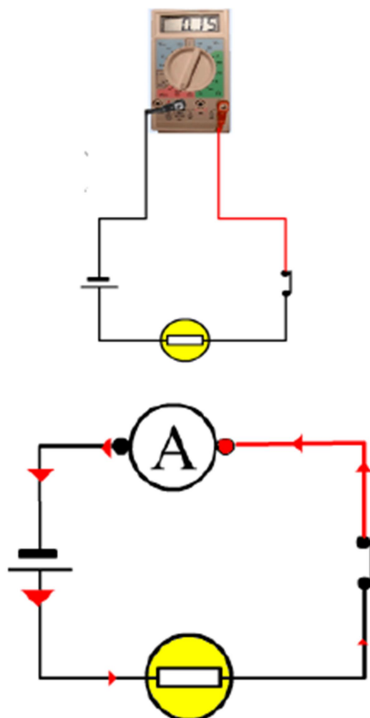
➤ Fonction ampèremètre



Pour brancher le multimètre en fonction "ampèremètre", il faudra :

- * Placer le sélecteur dans la zone rouge en choisissant le calibre qui convient.
- * Brancher la borne notée "COM"
- * Brancher la borne notée "10 A" ou "mA" avec un fil rouge

Il reste à l'insérer dans le circuit ...

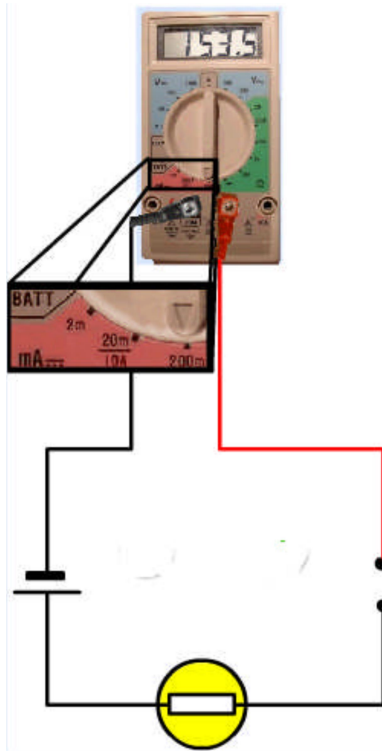


Mesurer une intensité dans un circuit

Un **ampèremètre** doit toujours être monté **en série**

Il va donc falloir **ouvrir le circuit** pour pouvoir y insérer l'ampèremètre.

ATTENTION : un ampèremètre est un appareil polarisé. C'est à dire que ses 2 bornes ne jouent pas le même rôle. Il faut donc brancher chaque borne comme il faut : le **courant** électrique doit **rentrer dans l'ampèremètre** par sa borne "**10 A ou mA**" et sortir par sa borne "**COM**".



Choisir le calibre le mieux adapté

Pour mesurer une intensité d'un courant, on doit procéder par plusieurs étapes :

- * Dans un premier temps, choisir le calibre le plus grand (ici 10 A ; il faut donc brancher le fil rouge sur la borne "10 A").

- * Faire une première mesure approximative de l'intensité puis la convertir en mA.

Par exemple, ici : $0,15 \text{ A} = 150 \text{ mA}$

- * Choisir **le calibre juste au dessus** de cette première mesure.

Par exemple, ici, le calibre juste au dessus de 150 mA est le calibre 200 mA. Il va donc falloir tourner le sélecteur sur 200 mA et ne pas oublier de déplacer le fil rouge sur la borne "mA".

- * Il ne reste plus qu'à lire la valeur mesurée et la noter sans oublier l'unité.

Par exemple, ici : $I = 153,5 \text{ mA}$

➤ *Fonction Voltmètre*



Pour brancher le multimètre en fonction "voltmètre", il faudra :

- * Tourner le sélecteur dans la zone bleue en choisissant le calibre qui convient.

ATTENTION : sur ce multimètre, il y a 2 zones bleues. Nous n'utiliserons ici que celle de gauche (tension continue).

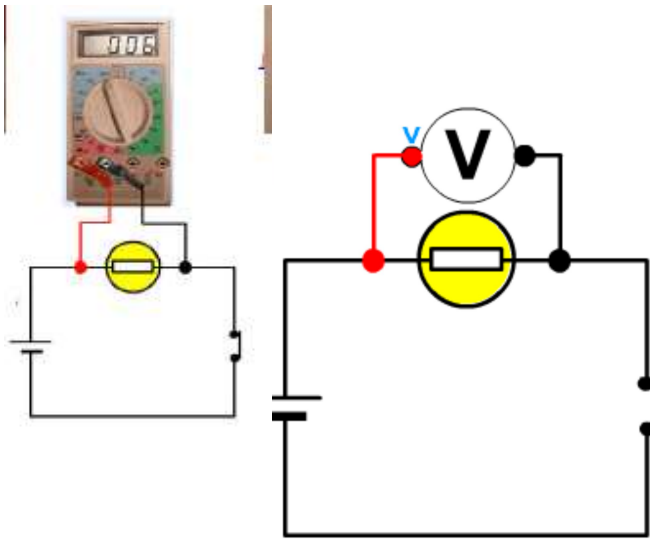
- * Brancher la borne notée "COM"

- * Brancher la borne notée "V" avec un fil rouge

Il reste à l'insérer dans le circuit ...

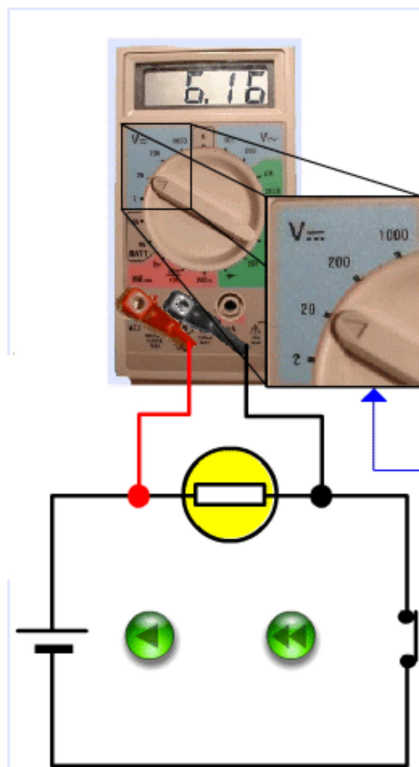
Mesurer une tension aux bornes d'un dipôle

Un **voltmètre** doit toujours être monté **en dérivation**.



Il n'est donc pas nécessaire d'ouvrir le circuit pour pouvoir y insérer le voltmètre : il suffit de le brancher **en dérivation sur le dipôle** dont on veut mesurer la tension à ses bornes.

ATTENTION : un voltmètre est un appareil polarisé. C'est à dire que ses 2 bornes ne jouent pas le même rôle. Il faut donc brancher convenablement chaque borne : la **borne "V"** du voltmètre doit être branchée du côté de la **borne +** du générateur.



Choisir le calibre le mieux adapté

Pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle, on doit procéder par plusieurs étapes :

- * Dans un premier temps, choisir le calibre le plus grand (ici 1000 V)

- * Faire une première mesure approximative de la tension. Par ex, ici : 006 V = 6 V

- * Choisir **le calibre juste au-dessus** de cette première mesure.

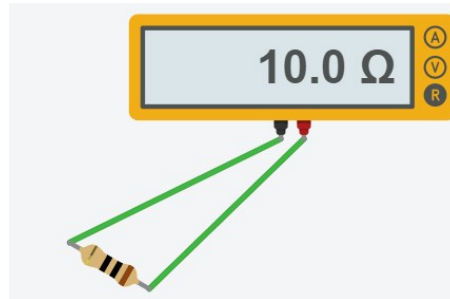
Par ex, ici : le calibre le mieux adapté est le calibre 20 V (c'est celui juste au-dessus de 6 V)

- * Faire la mesure définitive et la noter en n'oubliant pas **l'unité**.

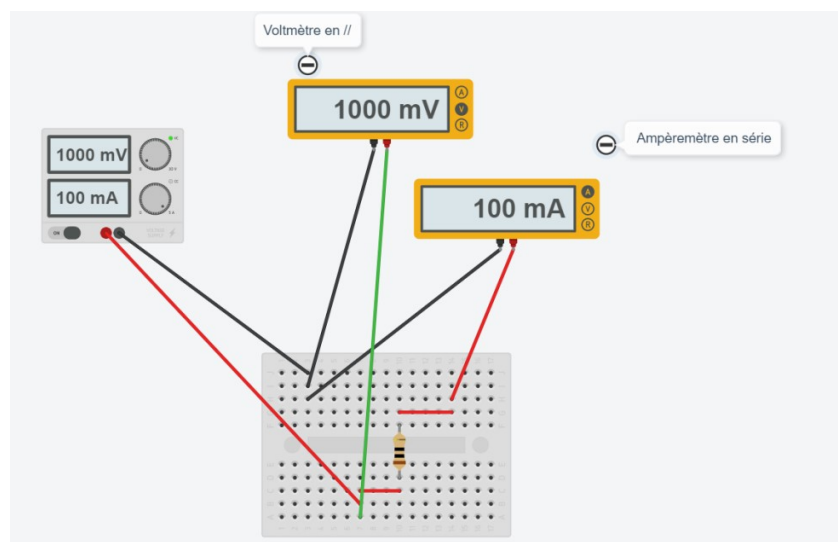
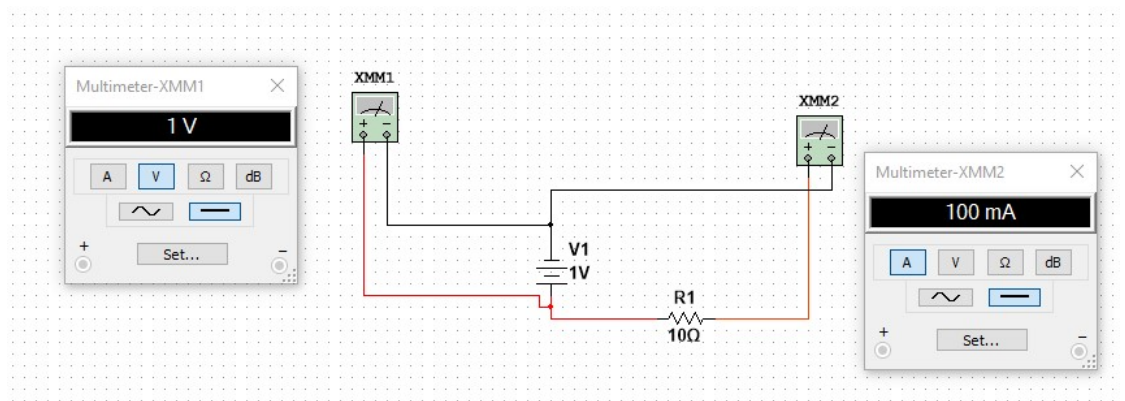
Par ex, ici : $U_{\text{lampe}} = 6,16 \text{ V}$

Exemples sur Tinkercad

➤ Ohmmètre



➤ Voltmètre et ampèremètre



B. Installer les logiciels

1. Tinkercad

Créer un compte enseignant Tinkercad au lien suivant

<https://www.tinkercad.com/>

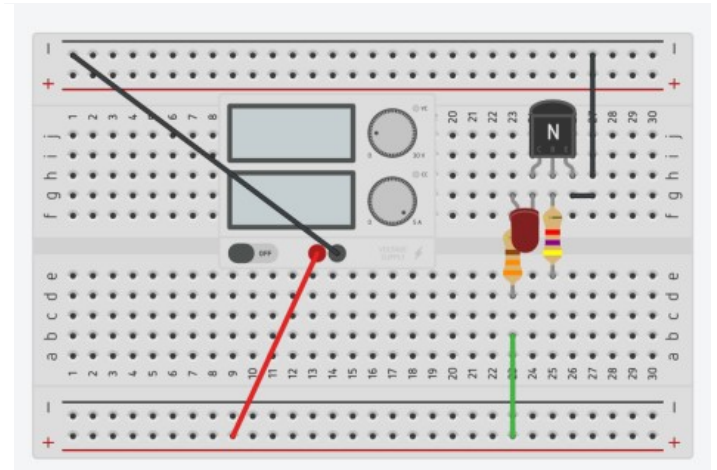
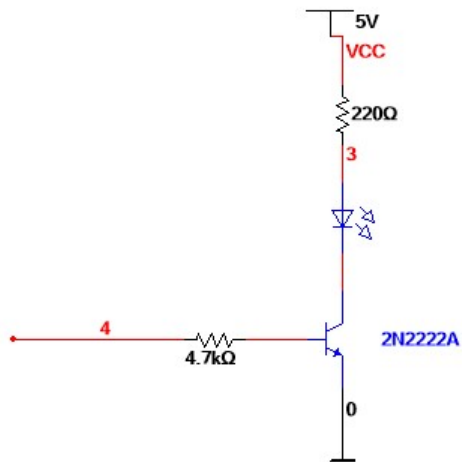
Quand vous êtes connecté, choisir l'onglet Circuits (à gauche de l'écran)

2. Multisim

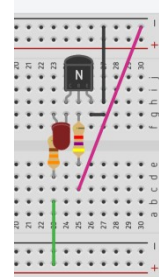
- Double clic sur le fichier "autorun.exe" puis sur "Install NI Circuit design 14.1".
- Choisir "Install this product for evaluation".
- choisir ce que vous voulez installer puis bouton "Next"
- Laissez la case cocher puis "Next" et procéder Ã toutes les mises a jour...
- Une fois toute les mises Ã jours terminées et installation terminée n'exécutez pas le logiciel.
- Maintenant tu vas dans le dossier "Crack" et tu executes "NI License Activator 1.1.exe".
- Pour Multisim 14.1.0 cochez la case "Power Pro Edition".
- Pour Ultiboard 14.1.0 cochez la case "Power Pro Edition".
- Une fois fait quitter NI License activator v1.1.

C. Réaliser les entrées sorties afin de tester les fonctions logiques :

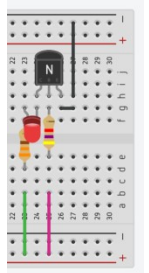
1. Circuit pilote de LED pour visualiser l'état de sortie



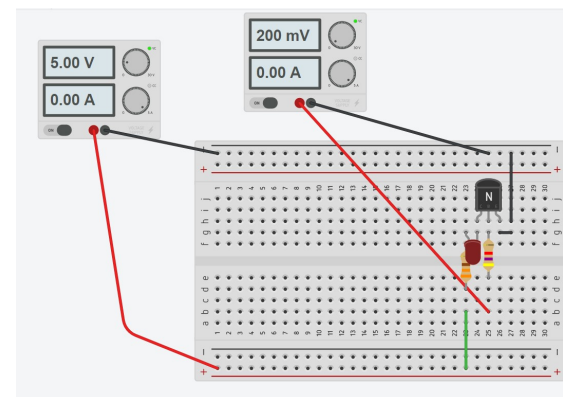
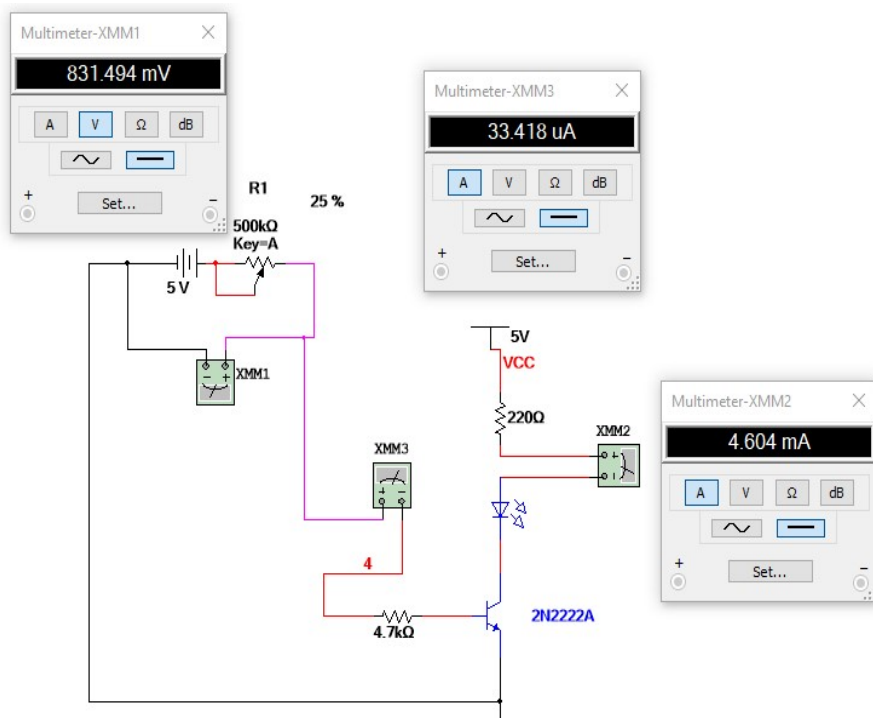
0 Logique

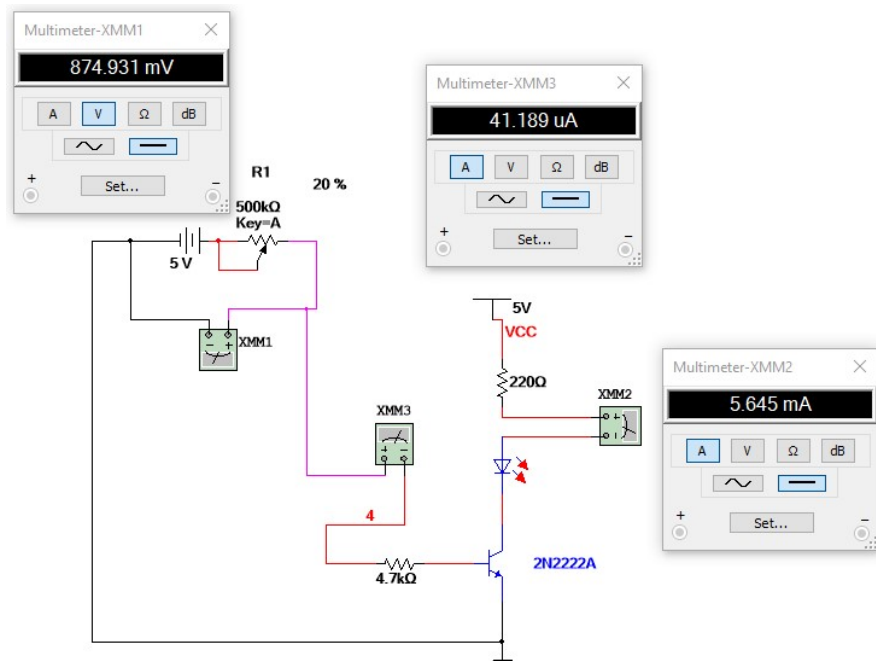


1 logique

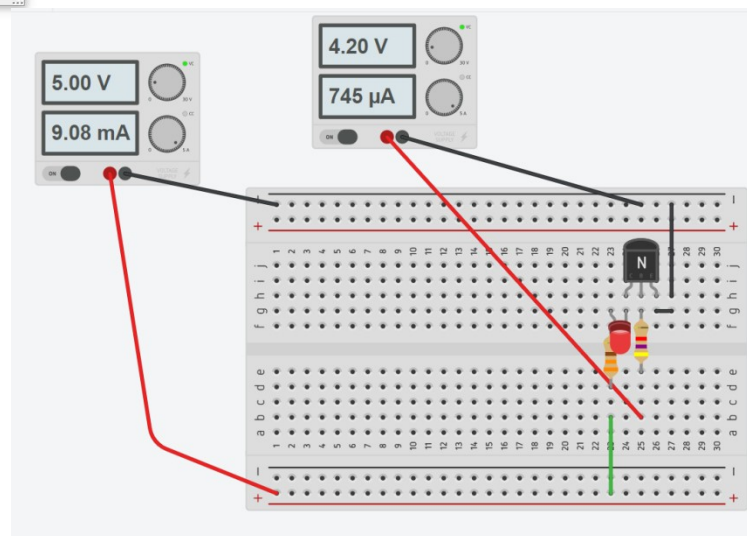
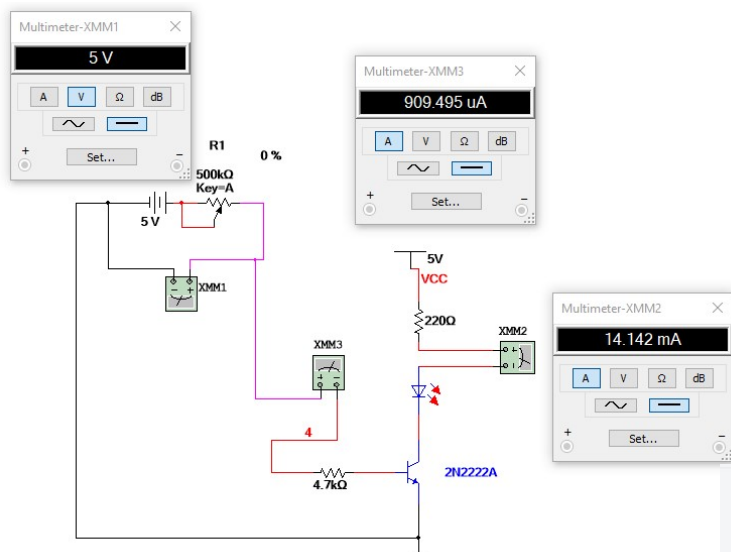


Simulation sur Multisim : niveau logique 0, la diode reste éteinte

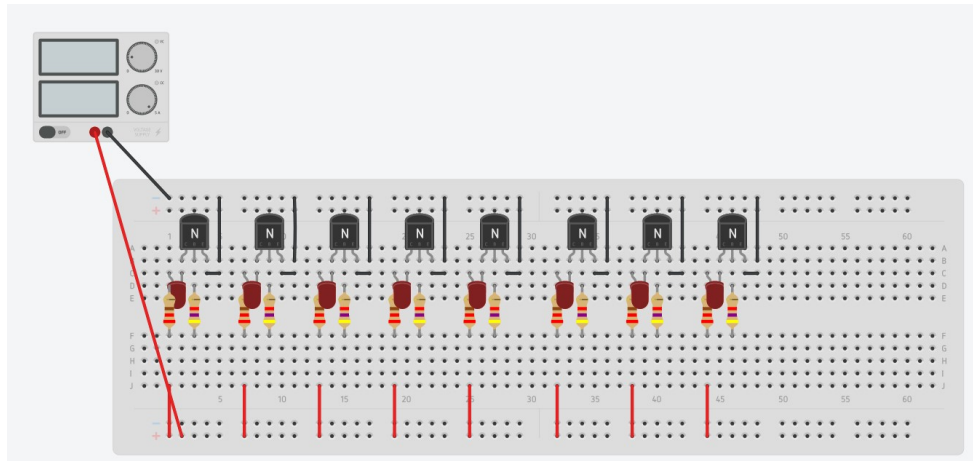




Niveau logique 1, la diode s'éclaire



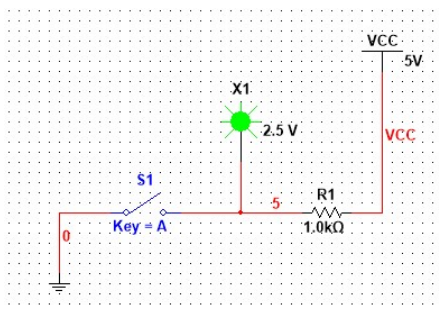
Réaliser avec Tinkercad une plaquette comprenant 8 circuits pilotes
Leds comme celui-ci :



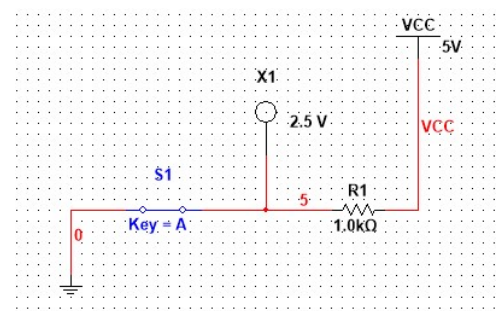
Me signaler quand vous avez réalisé ce schéma que je le valide.

Rm : A l'aide du simulateur Multisim, il existe un composant appelé probe. Le circuit pilote est directement intégré.

2. Câbler un DIP switch pour définir les états d'entrée

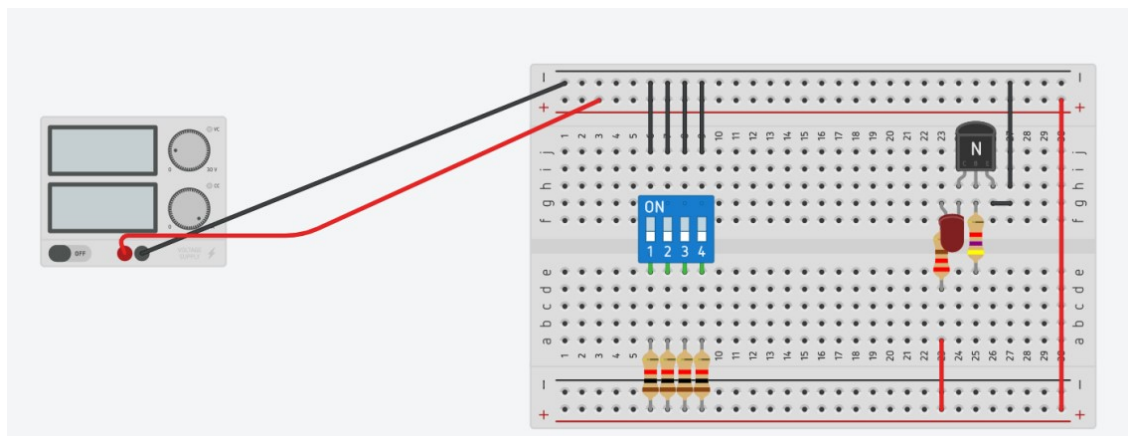


Off → un '1'



ON → un '0'

Avec Tinkercad, dupliquer le schéma précédent et rajouter une petite plaquette comprenant 1 DIP switch à 4 entrées comme celui-ci :



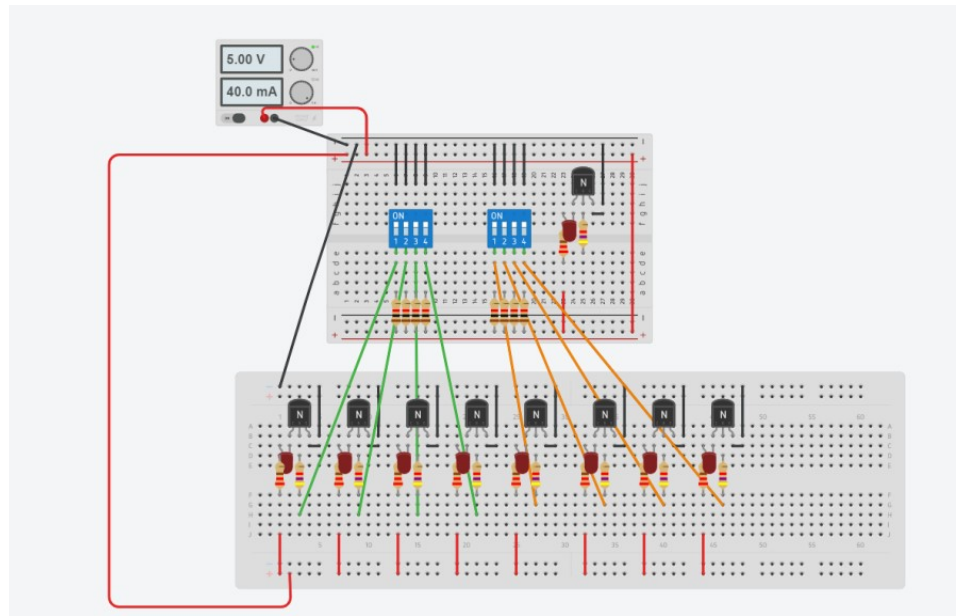
Mettre un deuxième DIP switch. On pourra comme cela utiliser à l'occasion soit 2 quartets, soit un octet en entrée.

Comme ce circuit sera la base des manipulations futures, je conserve ce circuit et je l'intitule :

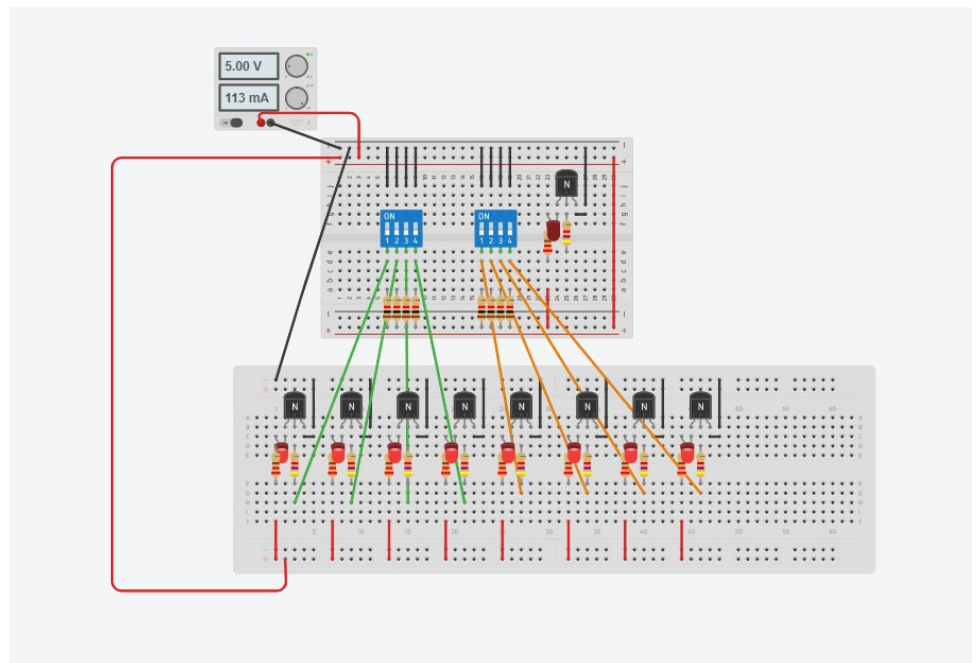
Labo1:dip switches + 8 leds

Me signaler quand vous avez réalisé ce schéma que je le valide.

ON → un '0'



Off → un '1'



3. Tirer les conclusions personnelles de ce laboratoire. (min ½ page)

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal rows. Each row is composed of three dashed lines: a top line, a middle line, and a bottom line, providing a guide for letter height and placement.

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dashed lines for tracing and writing practice.

MANIPULATION n° 2 : ETUDE DU CIRCUIT 7400

(Temps prévu: 1 séances de 3 heures)

I. BUT

- a. Comprendre le brochage d'une NAND2
- b. Vérifier les TDV des 4 NAND2 du boitier
- c. Etudier la porte NAND comme inverseur,
- d. Etudier la double inversion,
- e. Etudier la fonction ET constituée de 2 NAND.
- f. Utiliser le logiciel Multisim (les bases)

II. Rappel Théorique

Pouvoir donner la table de vérité ainsi que l'équation logique des fonctions AND et NAND.
Connaître les notes du cours de labo de la page 15 à la page 23.

III. Manipulation

1. Rechercher dans le catalogue le brochage du 74LS00

2. Vérifier le CI 7400

1. Alimenter les CI en 7 (masse) et 14 (+ Vcc).
2. Raccorder toutes les entrées A des portes Nand ensemble de à switch
3. Raccorder toutes les entrées B des portes Nand ensemble à un autre switch
4. Raccorder chaque sortie à une cellule Led (4 sorties, 4 leds), vérifier la table de vérité ci-dessous et noter les résultats.

A	B	Nand1	Nand2	Nand3	Nand4
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

Dans une porte NAND, la sortie ne sera '0' logique que si entrées sont à l'état logique.

3. La porte NAND comme inverseur

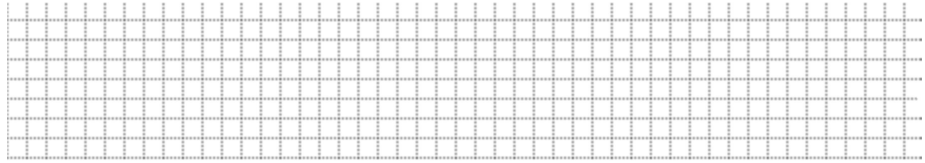
1. La NAND 1 fonctionne comme inverseur si:
 - a) *Seule une entrée est utilisée.*
 - b) *Les deux entrées sont connectées entre elles et sont considérées comme une seule entrée.*
2. Dessiner les connexions nécessaires afin d'effectuer un inverseur.



3. Tester la NAND fonctionnant comme inverseur, d'après le tableau ci-dessous et inscrire les résultats.

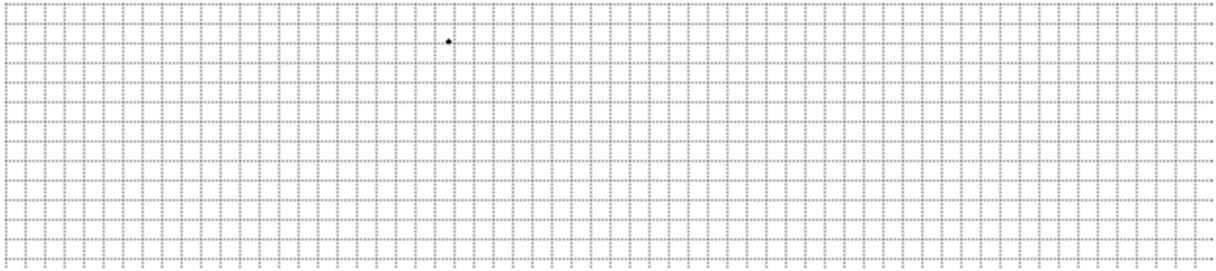
A	
0	
1	

4. Un inverseur 'inverse la donnée d'entrée'. A la sortie apparaît toujours *l'inversion de l'information d'entrée/ l'information d'entrée inchangée.*
5. Quel est le symbole logique afin d'indiquer un inverseur?



4. La double inversion

1. Dessiner les NAND 1 et 2 comme inverseurs.
2. Connecter les 2 inverseurs comme inverseur double.



3. Tester le circuit de la plaquette didactique et compléter le tableau ci-dessous.

A	$\overline{A}$	$\overline{\overline{A}}$
0		
1		

4. La colonne A *correspond/ ne correspond pas* à la colonne $\overline{\overline{A}}$
 L'expression $\overline{\overline{A}} = A$ *est donc valable/ n'est donc pas valable*.
5. Dans l'exercice ci-dessous, utiliser la logique propositionnelle.

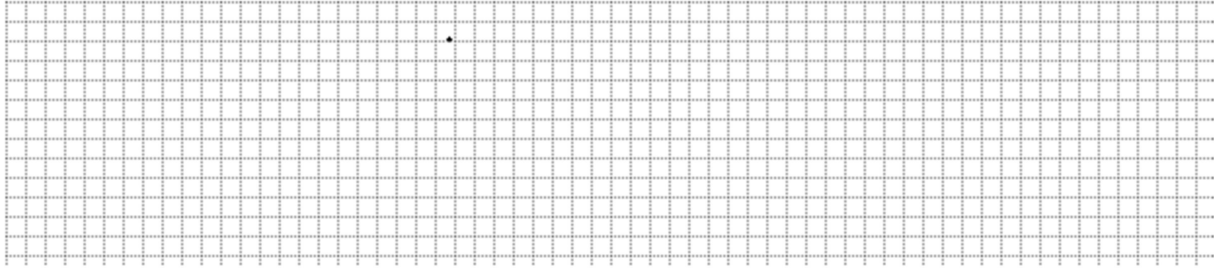
A : 'Henri a une soeur'

$\overline{A}$:

$\overline{\overline{A}}$:

5. La porte ET

1. A l'aide de 2 portes NAND, rechercher l'équivalent d'une porte ET à 2 entrées.



2. Tester le circuit d'après le tableau ci-dessous et noter les résultats.

A	B	Nand1	Nand2
			
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

3. La table de vérité de la fonction AND se présente donc comme suit

A	B	AND
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

4. La fonction AND ne donne une sortie '1' logique que si lesentrées sont

IV. Conclusions (au moins ½ page)

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of three horizontal lines (top, middle, and bottom) for letter formation.

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of three horizontal lines (top, middle, and bottom) for letter formation.

MANIPULATION n° 3 : Les fonctions de base
(Temps prévu: 1 séances de 3 heures)

I. BUT

Réaliser et vérifier les fonctions de bases, à l'aide de NAND2 :

- fonction OR
- fonction NOR
- fonction XOR
- fonction XNOR .

II. Rappel Théorique

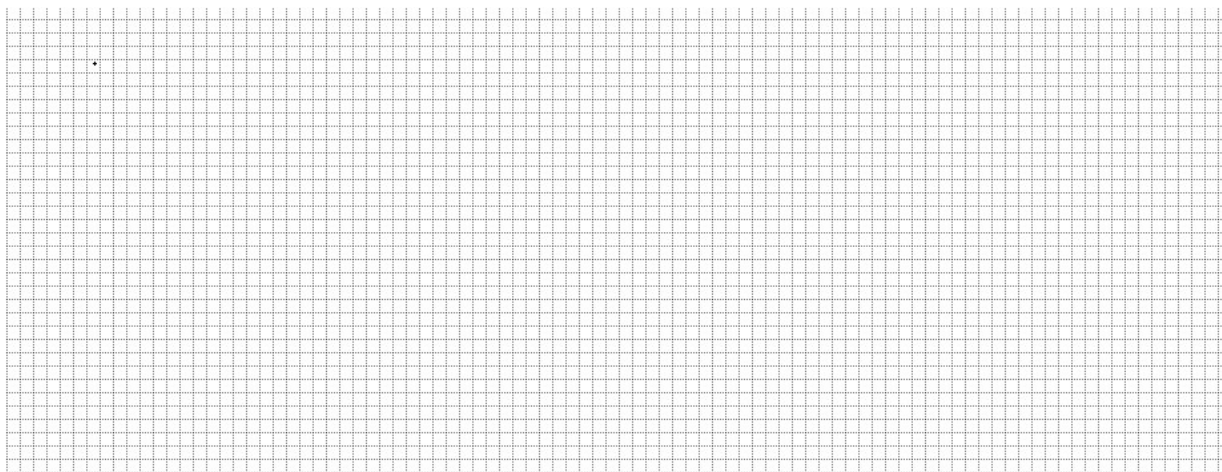
Pouvoir donner la table de vérité ainsi que l'équation logique des fonctions OR, NOR, XOR, XNOR

Connaître les notes du cours de labo de la jusqu' à la page 23.

III. Manipulation

1. La fonction OR et la fonction NOR

Réaliser le schéma de la fonction OR et NOR à l'aide de portes NAND à 2 entrées.

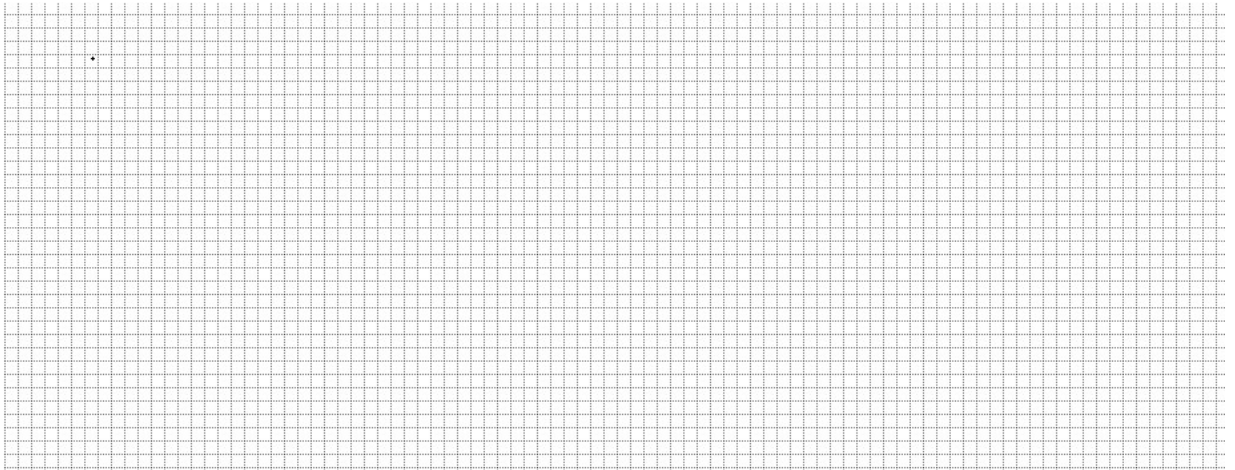


Câbler ou simuler cette fonction, et vérifier la TDV

A	B	$A + B$	$\overline{A + B}$

2. La fonction XOR et la fonction XNOR

Réaliser le schéma de la fonction XOR et XNOR à l'aide de portes NAND à 2 entrées.



Câbler ou simuler cette fonction, et vérifier la TDV

A	B	$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$

IV. Conclusion : compléter le tableau suivant en norme européenne et en norme américaine

A	B	AND	NAND	OR	NOR	XOR	XNOR
SYMBOLE EURO							
SYMBOLE USA							
Schéma en NAND2							
Equations							

MANIPULATION n° 4 : Réalisation de fonctions logiques
(Temps prévu: 1 séances de 3 heures)

I. BUT

Réaliser à l'aide de portes Nand à 2 entrées (NAND₂), différentes fonctions logiques.
Vérifier le théorème de De Morgan.

II. Rappel Théorique

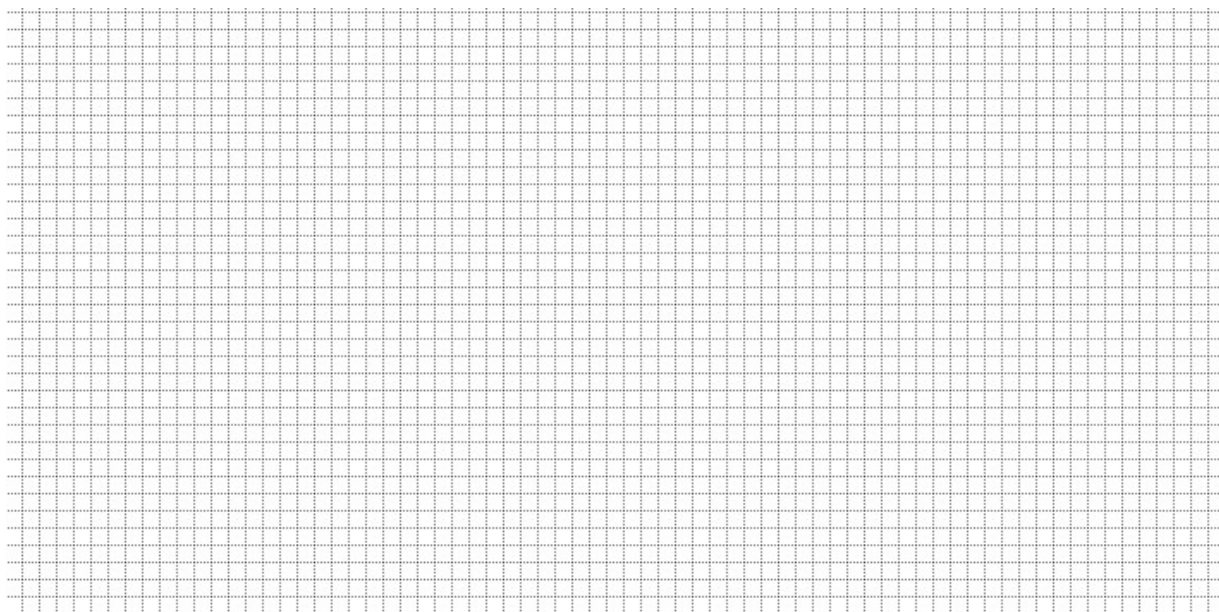
Connaître les notes du cours de labo de la jusqu' à la page 23.
Le théorème de De Morgan :

$$\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$$

III. Manipulation

1. Vérifier le théorème de De Morgan

Etablir les schémas qui permettent de vérifier l'égalité (ne pas câbler)



Vérification par la TDV

A	B	$\overline{A.B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Conclusions :

$$\begin{aligned}\overline{A.B} &= \overline{A} + \overline{B} \\ A.B &= \overline{\overline{A.B}} = \overline{\overline{A} + \overline{B}} \\ A + B &= \overline{\overline{A + B}} = \overline{\overline{A} . \overline{B}}\end{aligned}$$

2. Réaliser en NAND2 entrées les fonctions suivantes :

$$\text{NAND3} = \overline{A.B.C}$$

$$\text{OR3} = A + B + C$$

$$\text{AND3} = A.B.C$$

Schéma de la AND3

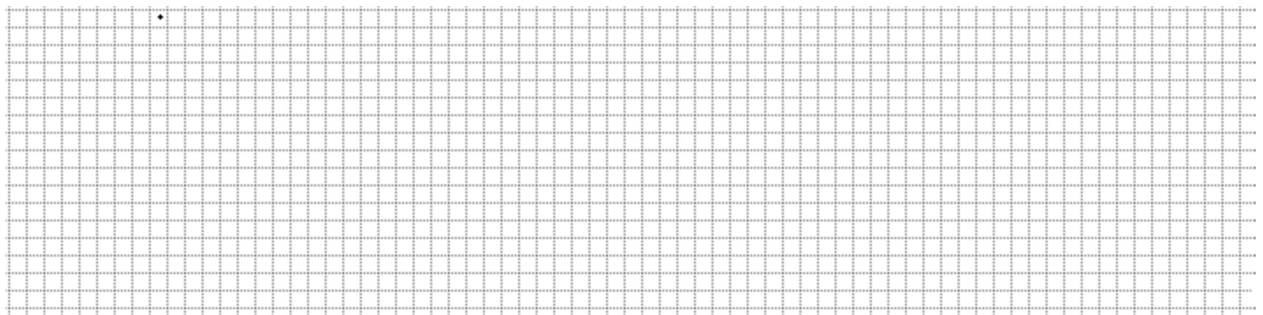


Schéma de la NAND3

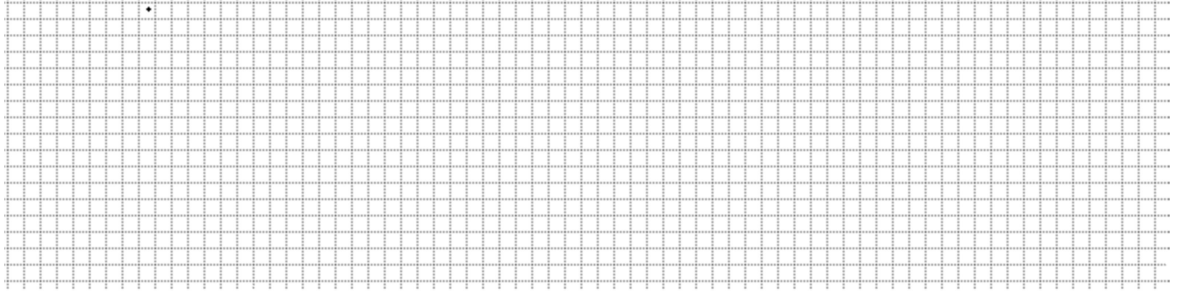
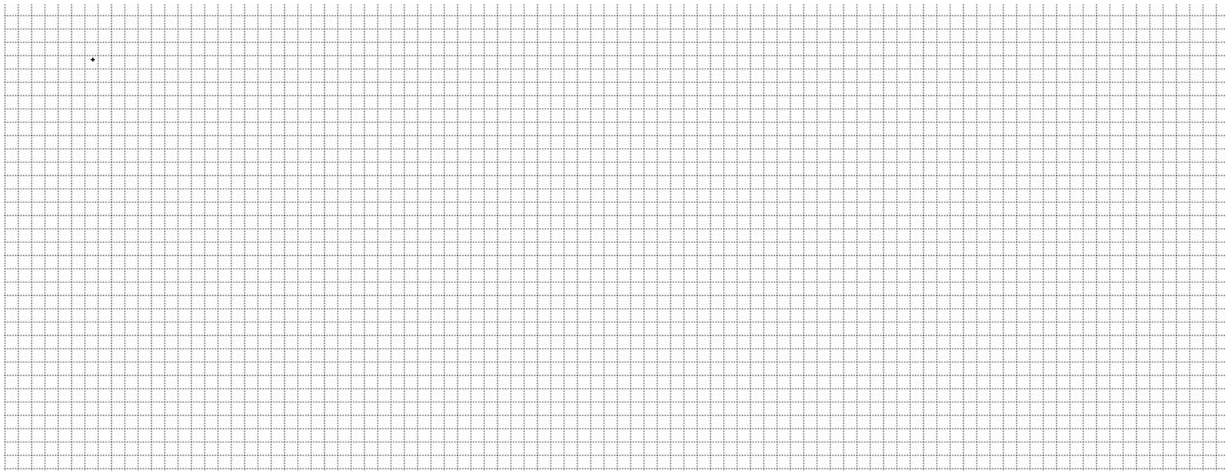


Schéma de la OR3



Câbler ces fonctions séparément et compléter la TDV suivante :

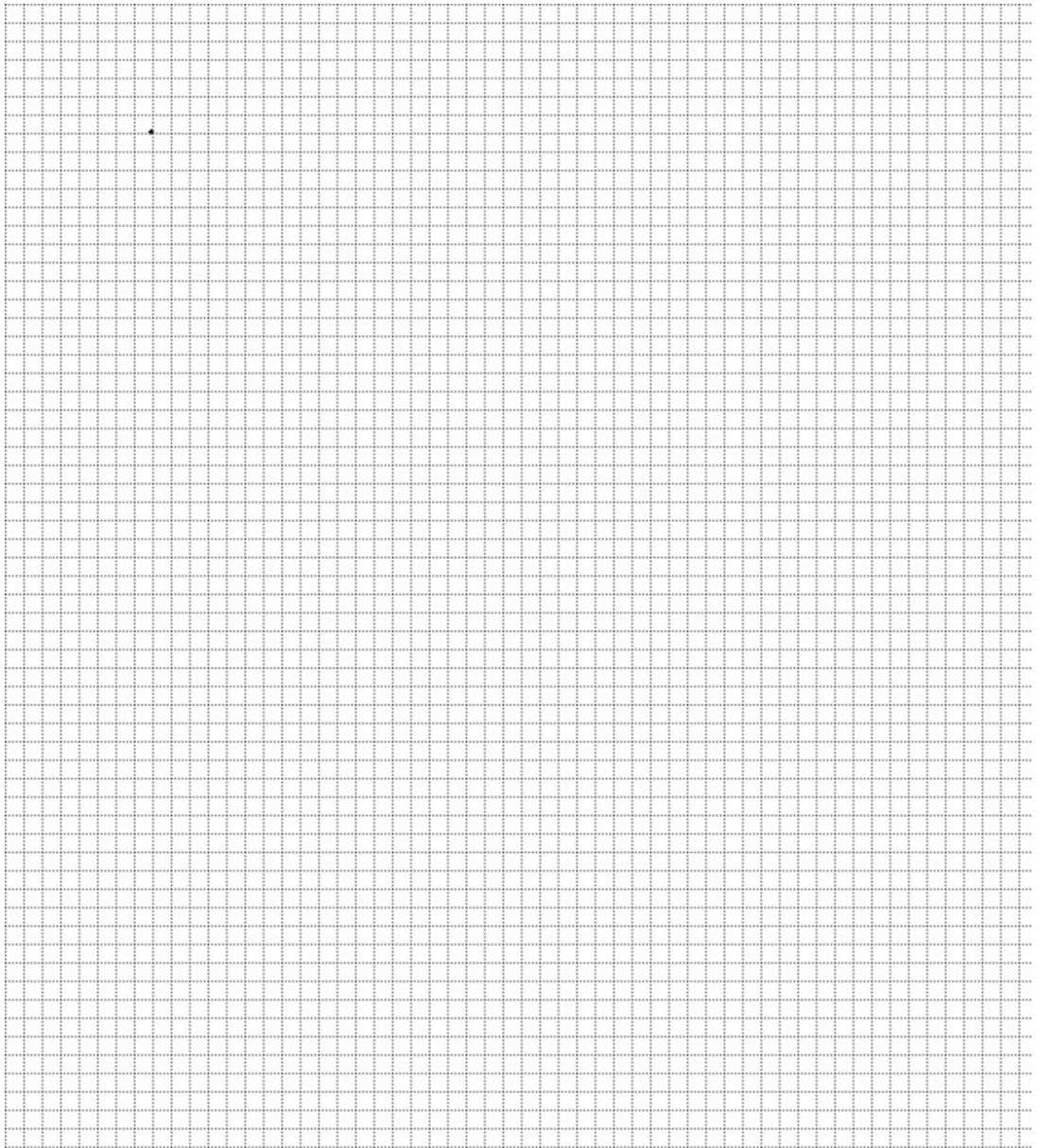
C	B	A	NAND3	OR3	AND3
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

3. Réaliser en NAND 2 entrées les fonctions suivantes en utilisant le théorèmes de De Morgan (A correspond à 2^0):

$$\text{FONC1} = A.\overline{B} + \overline{A}.B.C + A\overline{C}$$

$$\text{FONC2} = \overline{A}\overline{B}D + A\overline{C}D$$

FONC1



Câbler cette fonction et compléter la TDV suivante :

C	B	A	$A \cdot \overline{B}$	$\overline{A}BC$	$A\overline{C}$	FONC1 théorique	FONC1 câblée
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

FONC2



Câbler cette fonction et compléter la TDV suivante :

D	C	B	A	$\overline{\overline{A.B.D}}$	$\overline{A.C.D}$	FONC2 théorique	FONC2 câblée
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				
1	1	1	1				

IV. Conclusions

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of three horizontal lines (top, middle, and bottom lines) for letter formation.

MANIPULATION n° 4 : Simplifications de fonctions par la méthode de

(Temps prévu: 1 séance de 3 heures)

I. BUT

Simplifier des fonctions par la méthode de Karnaugh

II. Rappel Théorique

Connaître les notes du cours de laboratoire

III. Manipulation

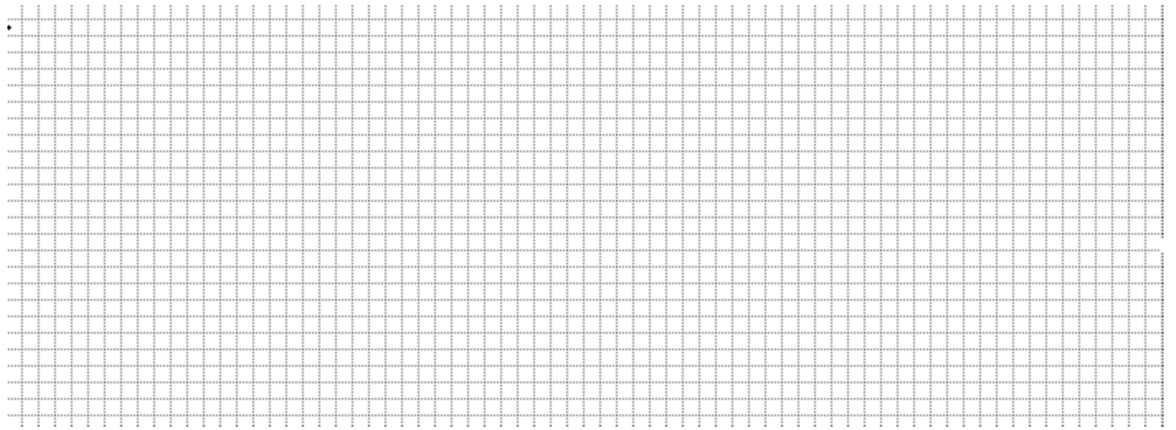
1. Pour les fonctions suivantes :

1. Simplifier par la méthode de Karnaugh. (bien noter les différents groupements)
Considérer A correspondant à 2^0
2. Etablir le schéma de câblage.
3. Câbler et simuler.
4. Vérifier la T.D.V. .

Fonction n°1:

$$F1 = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD + ABCD + AB\bar{C}D$$

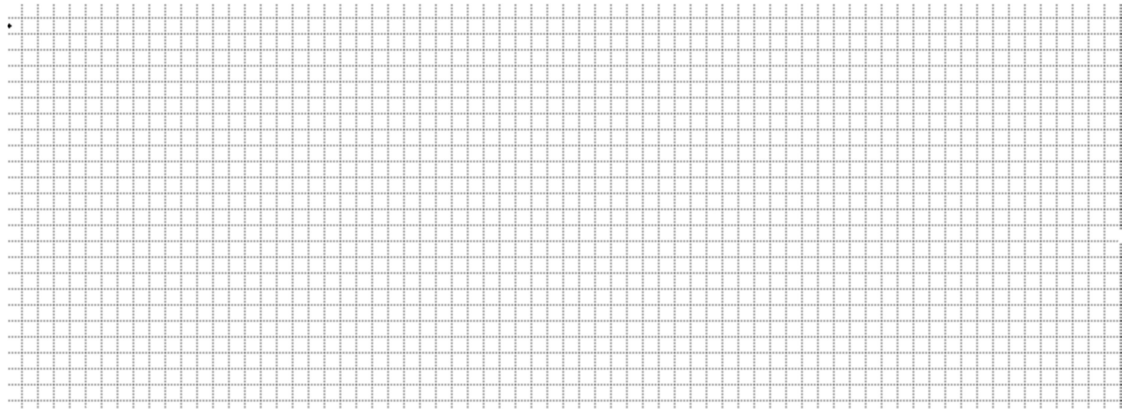
Ce qui donne la fonction simplifiée suivante F1=



Fonction n°2:

$$F2 = a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c + \bar{a}bc + abc$$

Ce qui donne la fonction simplifiée suivante $F2=$

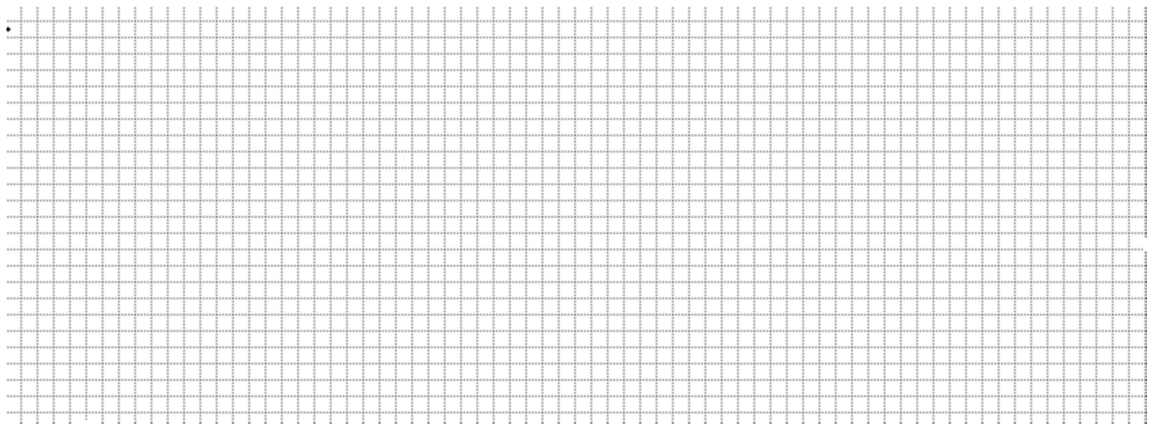


Fonction n°3:

$$F3 = \overline{a}\overline{b}\overline{c}\overline{d} + \overline{a}\overline{b}\overline{c}d + \overline{a}\overline{b}c\overline{d} + \overline{a}\overline{b}cd + \overline{a}b\overline{c}\overline{d} + \overline{a}b\overline{c}d + \overline{a}bc\overline{d} + \overline{a}bcd + a\overline{b}\overline{c}\overline{d} + a\overline{b}\overline{c}d + a\overline{b}c\overline{d} + abcd$$

F3

Ce qui donne la fonction simplifiée suivante F3=



2. Vous avez la table de Karnaugh suivante:

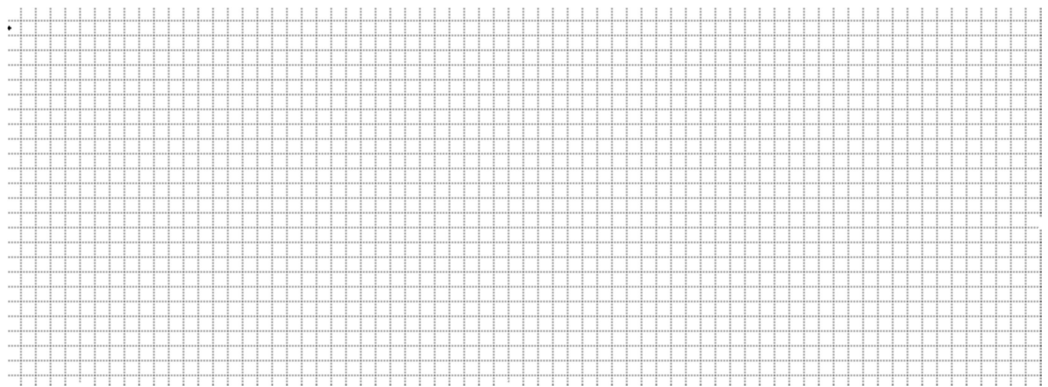
F4

BA C	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	1	1	1

1. Rechercher la fonction synthétisée.

F4=

2. Etablir le schéma logique en porte NAND2, câbler, simuler et vérifier.



IV. Conclusions

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

